

XIMOD Architect — XML Builder

Εγχειρίδιο χρήστη

Το πρόγραμμα εγκατάστασης XML, σχεδιασμένο για τα mod σας.

Skyrim · Fallout · Starfield · Oblivion · Morrowind

Έκδοση 1.0.4

Πολλαπλές πλατφόρμες: Windows · Linux · macOS



Περιεχόμενα

1. Επισκόπηση	4
1.1 Τι είναι το XIMOD Architect;	4
1.2 Η μορφή FOMOD	4
1.3 Εγκατάσταση και απαιτήσεις	5
Windows	5
Linux	5
macOS	5
1.4 Δομή αρχείων	6
2. Ξεκινώντας	7
2.1 Εκκίνηση της εφαρμογής	7
2.2 Επισκόπηση διεπαφής	7
2.3 Δημιουργία νέου έργου	7
2.4 Άνοιγμα και αποθήκευση ενός έργου	8
2.5 Πρώτη εκκίνηση	8
2.6 Ελεύθερα παράθυρα και πλοήγηση με το πληκτρολόγιο	8
3. Τα μενού	10
3.1 Μενού «Αρχείο»	10
3.2 Μενού «Επιλογές»	10
3.3 Μενού Βοήθειας	11
4. Λεπτομερείς λειτουργίες	12
4.1 Η καρτέλα «Πληροφορίες Mod»	12
4.2 Η καρτέλα «Βήματα εγκατάστασης»	13
Ομάδες και τύποι επιλογής	13
Πρόσθετα και προεπιλεγμένοι τύποι	13
Αρχεία προσθέτου	13
Προορισμός για ομάδα / σελίδα	14
Σημαίες συνθηκών	14
4.3 Η καρτέλα «Απαιτούμενες εγκαταστάσεις»	15
4.4 Η καρτέλα «Υπό όρους εγκαταστάσεις»	15
4.5 Το παράθυρο «Ρυθμίσεις»	15
4.6 Σενάρια πριν και μετά την αποθήκευση	16
Παράδειγμα — σενάριο πριν την αποθήκευση (Windows)	17
Παράδειγμα — σενάριο μετά την αποθήκευση (Windows)	17
Ισοδύναμο για Linux / macOS	17
4.7 Το παράθυρο «Σχετικά με»	17
4.8 Δημιουργία των αρχείων FOMOD	18

4.9 Επεξεργαστής μετάφρασης	18
4.10 Επεξεργαστής XML	21
4.11 Διαχείριση γραμματοσειρών	21
4.12 Συγχώνευση δύο FOMOD	22
4.13 Εξαγωγή του αρχείου διανομής	22
4.14 Το παράθυρο «Ιδιότητες»	22
4.15 Λειτουργία γραμμής εντολών (CLI)	23
4.16 Έλεγχος για ενημερώσεις	24
5. Αναφορά ετικετών FOMOD	25
5.1 Το αρχείο info.xml	25
5.2 Το αρχείο ModuleConfig.xml	25
Ρίζα και κεφαλίδα	26
Αρχεία και φάκελοι	26
Βήματα και ομάδες	26
Επιλογές (πρόσθετα)	27
Εξαρτήσεις και προϋποθέσεις	27
6. Λεπτομερής εξήγηση του αρχείου ModuleConfig.xml	28
6.1 Πώς διαβάζει το πρόγραμμα εγκατάστασης το αρχείο	28
6.2 Η ρίζα και η κεφαλίδα	28
6.3 Εγκατάσταση αρχείων	28
6.4 Βήματα, ομάδες και επιλογές	29
6.5 Ο τύπος μιας επιλογής και η συμπεριφορά της	30
6.6 Σημαίες, εξαρτήσεις και εγκαταστάσεις υπό όρους	31
7. Παραδείγματα ModuleConfig.xml	33
7.1 Ελάχιστο παράδειγμα — απαιτούμενα αρχεία	33
7.2 Αποκλειστική επιλογή — SelectExactlyOne	33
7.3 Εγκατάσταση υπό όρους — σημαίες	33
Παραρτήματα	35
Παράρτημα Α — Το αρχείο Config.ini	35
Παράρτημα Β — Συντομεύσεις πληκτρολογίου	35
Παράρτημα Γ — Γλωσσάριο	36
Παράρτημα Δ — Πλήρες παράδειγμα FOMOD	38
D.1 info.xml	38
D.2 ModuleConfig.xml	38
Παράρτημα Ε — Άδεια χρήσης και αναφορές	42

1. Επισκόπηση

1.1 Τι είναι το XIMOD Architect;

Το XIMOD Architect είναι ένα εργαλείο πολλαπλών πλατφορμών για τη δημιουργία προγραμμάτων εγκατάστασης FOMOD για mods παιχνιδιών της Bethesda (Skyrim, Fallout, Starfield, Oblivion, Morrowind κ.λπ.). Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε οπτικά έναν πλήρη οδηγό εγκατάστασης — βήματα, ομάδες επιλογών, προσθήκες, αρχεία υπό όρους — και στη συνέχεια να δημιουργήσετε αυτόματα τα τυποποιημένα αρχεία XML που μπορούν να ερμηνεύσουν τα προγράμματα διαχείρισης mods.

Η εφαρμογή υποστηρίζει έντεκα παιχνίδια, τα οποία ορίζονται στο αρχείο Categories.json: τις τρεις εκδόσεις του Skyrim (Legendary, Special Edition και VR), το Fallout 3, το Fallout: New Vegas, το Fallout 4 και το Fallout 4 VR, το Oblivion και το Oblivion Remastered, το Morrowind, καθώς και το Starfield. Επειδή το αρχείο αυτό είναι εξωτερικό και επεξεργάσιμο, η λίστα μπορεί να επεκταθεί χωρίς να απαιτείται εκ νέου μεταγλώττιση της εφαρμογής.

Το λογισμικό αποτελεί μια επανεγγραφή του αρχικού FOMODCreationTool στη γλώσσα Rust. Αυτή η αναδιαμόρφωση προσφέρει καλύτερη απόδοση, πανομοιότυπη συμπεριφορά σε Windows, Linux και macOS, καθώς και μια σύγχρονη διεπαφή. Το XIMOD Architect ξεχωρίζει επίσης για το πολύ προηγμένο σύστημα διεθνοποίησής του: η διεπαφή μπορεί να μεταφραστεί σε μεγάλο αριθμό γλωσσών, με δυναμική φόρτωση των γραμματοσειρών που ταιριάζουν σε κάθε σύστημα γραφής.

Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι τα εξής:

- δημιουργία πλήρων πακέτων εγκατάστασης FOMOD·
- οδηγοί εγκατάστασης πολλαπλών βημάτων·
- ομάδες προσθηκών με διαφορετικούς τύπους επιλογής (ακριβώς μία, τουλάχιστον μία, οποιαδήποτε κ.λπ.)
- εγκατάσταση αρχείων υπό όρους με βάση τις επιλογές του χρήστη·
- μοτίβα εξαρτήσεων που καθορίζουν τον τύπο ενός πρόσθετου·
- ένα σύστημα «σημαιών» (σημαιών συνθηκών) που ελέγχουν τη ροή της εγκατάστασης·
- προσαρμοσμένα σενάρια που εκτελούνται πριν ή μετά την αποθήκευση·
- πολυγλωσσική διεπαφή και δυναμικές γραμματοσειρές·
- μια εγγενής, διαφανής οθόνη εκκίνησης.

1.2 Η μορφή FOMOD

Το FOMOD («Fallout Mod») είναι η τυπική μορφή για τα προγράμματα εγκατάστασης mod για τα παιχνίδια της Bethesda. Ένα πρόγραμμα εγκατάστασης FOMOD βασίζεται σε δύο αρχεία XML που βρίσκονται σε έναν υποφάκελο με το όνομα fomod:

- info.xml — τα μεταδεδομένα του mod: όνομα, δημιουργός, έκδοση, ιστότοπος, περιγραφή, κατηγορία.
- ModuleConfig.xml — οι ρυθμίσεις εγκατάστασης: βήματα, ομάδες, προσθήκες, αρχεία, προϋποθέσεις.

Τα αρχεία που δημιουργούνται από το XIMOD Architect είναι συμβατά με τους κύριους διαχειριστές mod:

- Mod Organizer 2 (MO2);
- Vortex;
- Nexus Mod Manager (NMM).

Σημείωση — Το όνομα του φακέλου «*fomod*», καθώς και τα ονόματα των αρχείων «*info.xml*» και «*ModuleConfig.xml*», επιβάλλονται από τις προδιαγραφές και αναγνωρίζονται ως έχουν από τα προγράμματα διαχείρισης *mods*. Δεν πρέπει ποτέ να μετονομάζονται.

1.3 Εγκατάσταση και απαιτήσεις

Απαιτήσεις συστήματος (ενδεικτικές):

Στοιχείο	Σύσταση
Λειτουργικό	Windows 10 ή νεότερη έκδοση, Linux (πρόσφατη έκδοση glibc) ή macOS 11 ή νεότερη έκδοση.
Οθόνη	Κάρτα γραφικών συμβατή με OpenGL 3.3 (renderer "glow" του egui).
Μνήμη RAM	Μερικές εκατοντάδες MB — η εφαρμογή είναι ελαφριά.
Χώρος στο δίσκο	Μερικές δεκάδες MB, ανάλογα με τις γραμματοσειρές Noto και τις επιλογές που παρέχονται στο φάκελο <i>assets/</i> .

Windows

Τοποθετήστε στον ίδιο φάκελο το εκτελέσιμο αρχείο *ximod-architect.exe*, τον φάκελο *assets* (*data*, *locales*, *fonts*, *images*, *icons*) και, προαιρετικά, το αρχείο *assets/images/splash.png* για την οθόνη εκκίνησης. Το εικονίδιο της εφαρμογής ενσωματώνεται στο εκτελέσιμο αρχείο κατά τη διάρκεια της μεταγλώττισης. Στη συνέχεια, εκτελέστε το *ximod-architect.exe*.

Linux

Παρέχεται ένα σενάριο εγκατάστασης στο φάκελο *packaging/linux*:

```
# Εγκατάσταση σε επίπεδο συστήματος (απαιτείται sudo)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Εγκατάσταση για τον τρέχοντα χρήστη
./packaging/linux/install.sh --user
```

Η κατασκευή από πηγαίο κώδικα απαιτεί Rust 1.70 ή νεότερη έκδοση και, σε Linux, τις ακόλουθες βιβλιοθήκες ανάπτυξης: *libgtk-3-dev*, *libxcb-render0-dev*, *libxcb-shape0-dev*, *libxcb-xfixes0-dev*, *libspeechd-dev*, *libxkbcommon-dev*, *libssl-dev* και *libx11-dev*.

macOS

Ένα σενάριο δημιουργεί ένα πακέτο εφαρμογής (*.app*) έτοιμο για διανομή:

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

Το πακέτο «XIMOD Architect.app» δημιουργείται στον φάκελο *dist*. Στη συνέχεια, μπορεί να δημιουργηθεί μια εικόνα δίσκου (*.dmg*) με το βοηθητικό πρόγραμμα *hdiutil*.

1.4 Δομή αρχείων

Η δομή αρχείων που συνοδεύει το εκτελέσιμο είναι η εξής:

ximod-architect(.exe)	→ εκτελέσιμο
Config.ini	→ ρυθμίσεις (δημιουργούνται κατά την πρώτη εκκίνηση)
assets/	
data/	
Categories.json	→ κατηγορίες παιχνιδιών και Nexus
Languages.json	→ 6.777 γλώσσες (ενδοώνυμα, κωδικοί ISO, γραμματοσειρά)
Countries.json	→ 244 χώρες (ονόματα, σημαίες, επίσημες γλώσσες)
CountryLanguages.json	→ γλώσσες που ομιλούνται ανά χώρα
locales/	→ μεταφράσεις (ένας φάκελος ανά γλώσσα)
eng/main.ftl	
fra/main.ftl	
...	→ 32 διαθέσιμες γλώσσες
fonts/	→ γραμματοσειρές Noto (μία ανά σύστημα γραφής)
icons/	→ εικονίδια εφαρμογών
images/	
splash.png	→ οθόνη εκκίνησης
svg/	→ σημαίες χωρών (244 αρχεία SVG)

2. Ξεκινώντας

2.1 Εκκίνηση της εφαρμογής

Κατά την εκκίνηση, το XIMOD Architect εμφανίζει πρώτα μια εγγενή, διαφανή οθόνη εκκίνησης, με εφέ εξασθένισης, της οποίας η διάρκεια είναι ρυθμιζόμενη (δύο δευτερόλεπτα από προεπιλογή· η οθόνη μπορεί να απενεργοποιηθεί). Στη συνέχεια ανοίγει το κύριο παράθυρο, κεντραρισμένο στην κύρια οθόνη. Το αρχικό του μέγεθος καθορίζεται από το αρχείο ρυθμίσεων (1280 × 800 από προεπιλογή) και δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 800 × 600. Η γραμμή τίτλου εμφανίζει το όνομα της εφαρμογής ακολουθούμενο από τον αριθμό έκδοσής της.

2.2 Επισκόπηση διεπαφής

Το κύριο παράθυρο αποτελείται από τρεις περιοχές:

- **τη γραμμή μενού** στην κορυφή: Αρχείο, Επιλογές και Βοήθεια (βλ. κεφάλαιο 3)·
- **την περιοχή καρτελών** στο κέντρο, η οποία συγκεντρώνει τους τέσσερις πίνακες εργασίας: Πληροφορίες τροποποίησης, Βήματα εγκατάστασης, Απαιτούμενες εγκαταστάσεις και Υπό όρους εγκαταστάσεις (βλ. κεφάλαιο 4)·
- **η γραμμή κατάστασης** στο κάτω μέρος: στα αριστερά, το πιο πρόσφατο μήνυμα (κατά την εκκίνηση: «Έτοιμο»); στα δεξιά, όταν ένα έργο έχει αλλαγές που δεν έχουν αποθηκευτεί, μια κίτρινη κουκκίδα ακολουθούμενη από το κείμενο «Τροποποιήθηκε».

Η εμφάνιση της διεπαφής (σκοτεινό, ανοιχτό ή θέμα συστήματος, μέγεθος γραμματοσειράς, γλώσσα) ρυθμίζεται στο παράθυρο «Ρυθμίσεις» που περιγράφεται στην § 4.5. Οι αλλαγές θέματος και μεγέθους γραμματοσειράς εφαρμόζονται μόλις επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις, ενώ το μέγεθος της γραμματοσειράς εμφανίζεται σε πραγματικό χρόνο καθώς το προσαρμόζετε.

2.3 Δημιουργία νέου έργου

Η δημιουργία ενός προγράμματος εγκατάστασης ακολουθεί γενικά τα παρακάτω βήματα:

- **Νέο έργο** — Μενού «Αρχείο» → «Νέο», στη συνέχεια επιλέξτε τον ριζικό κατάλογο που περιέχει τα αρχεία του mod σας (κουμπί «Αναζήτηση...» στην καρτέλα «Πληροφορίες Mod»).
- **Συμπληρώστε τις πληροφορίες** — στην καρτέλα «Πληροφορίες Mod», εισάγετε το όνομα του mod, τον δημιουργό, την έκδοση, το παιχνίδι, την κατηγορία, τον ιστότοπο, την εικόνα κεφαλίδας και την περιγραφή.
- **Δημιουργία του οδηγού** — στην καρτέλα «Βήματα εγκατάστασης», προσθέστε βήματα, στη συνέχεια ομάδες επιλογών και τέλος προσθήκες.
- **Συνδέστε τα αρχεία** — για κάθε πρόσθετο, προσθέστε τα αρχεία ή τους φακέλους που θα εγκατασταθούν· ο προορισμός υπολογίζεται αυτόματα.
- **Ορίστε τις συνθήκες** — χρησιμοποιήστε σημαίες και εγκαταστάσεις υπό όρους για να προσαρμόσετε την εγκατάσταση στις επιλογές του χρήστη.
- **Αποθήκευση** — Μενού «Αρχείο» → «Αποθήκευση» (Ctrl+S): Το XIMOD Architect δημιουργεί τον φάκελο «fomod» και αποθηκεύει τα αρχεία «info.xml» και «ModuleConfig.xml» σε αυτόν.

2.4 Άνοιγμα και αποθήκευση ενός έργου

Η αποθήκευση δημιουργεί πάντα τον υποφάκελο «fomod» κάτω από τον ριζικό κατάλογο και, στη συνέχεια, αποθηκεύει τα δύο αρχεία XML σε αυτόν σε μορφή UTF-8. Η εντολή «Αποθήκευση» παραμένει απενεργοποιημένη όσο δεν έχει οριστεί ριζικός κατάλογος.

Προσφέρονται δύο τρόποι ανοίγματος. Η επιλογή «Άνοιγμα φακέλου...» ζητά τον ριζικό κατάλογο και φορτώνει το έργο από τον υποφάκελο «fomod» του. Η επιλογή «Άνοιγμα αρχείου...» ζητά απευθείας ένα αρχείο XML: ο ριζικός κατάλογος συνάγεται στη συνέχεια (το αρχείο θεωρείται ότι βρίσκεται σε έναν υποφάκελο «fomod»). Κατά την ανάγνωση, το XIMOD Architect αναγνωρίζει αυτόματα την κωδικοποίηση του αρχείου (UTF-8, με ή χωρίς σήμα σειράς byte, καθώς και UTF-16), γεγονός που καθιστά δυνατή την εκ νέου άνοιξη προγραμμάτων εγκατάστασης που έχουν δημιουργηθεί από άλλα εργαλεία.

Κάθε έργο που ανοίγεται με επιτυχία προστίθεται στην κορυφή της λίστας πρόσφατων αρχείων, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του μενού «Αρχείο» → «Πρόσφατα» και μπορεί να διαχειριστεί στην καρτέλα «Πρόσφατα αρχεία» των «Ρυθμίσεων». Ένα έργο προστίθεται σε αυτήν τη λίστα και όταν το αποθηκεύετε. Η λίστα αποθηκεύεται στο αρχείο Config.ini δίπλα στο πρόγραμμα· αν αυτό το αρχείο δεν μπορεί να εγγραφεί — για παράδειγμα ένα φορητό αντίγραφο τοποθετημένο σε φάκελο προστατευμένο από εγγραφή όπως το Program Files — η λίστα παραμένει κενή. Σε αυτήν την περίπτωση, μετακινήστε το πρόγραμμα σε μια θέση με δυνατότητα εγγραφής.

2.5 Πρώτη εκκίνηση

Κατά την πρώτη εκκίνηση, το XIMOD Architect ξεκινά στα αγγλικά και ανοίγει αυτόματα το παράθυρο «Ρυθμίσεις», ώστε ο χρήστης να μπορεί να επιλέξει τη χώρα του και στη συνέχεια τη γλώσσα του.

Αυτή η συμπεριφορά καθορίζεται από το κλειδί FirstStart στο αρχείο Config.ini: έχει τόσο η αρχική διαμόρφωση δεν έχει αποθηκευτεί και αλλάζει σε 1 μόλις πατηθεί το κουμπί «Αποθήκευση» για πρώτη φορά. Οι επόμενες εκκινήσεις ξεκινούν τότε απευθείας στη γλώσσα που έχει επιλεγεί.

Εάν ο χρήστης κλείσει το παράθυρο με το κουμπί «Ακύρωση», η τιμή της παράμετρου παραμένει 0 και το παράθυρο ανοίγει ξανά κατά την επόμενη εκκίνηση.

2.6 Ελεύθερα παράθυρα και πλοήγηση με το πληκτρολόγιο

Αρκετά εργαλεία ανοίγουν σε **ελεύθερα (ανεξάρτητα) παράθυρα**: το μενού επιλογής «Country selection», το παράθυρο «Properties», ο επεξεργαστής μεταφράσεων και ο επεξεργαστής XML. Κάθε ένα από αυτά μπορεί να μετακινηθεί και να αλλάξει μέγεθος ελεύθερα, ακόμη και σε δεύτερη οθόνη, και λειτουργεί παράλληλα με το κύριο παράθυρο.

Κεντράρισμα και διατήρηση θέσης — την πρώτη φορά που ανοίγει, ένα ελεύθερο παράθυρο κεντράρεται στο κύριο παράθυρο του XIMOD. Εάν ο χρήστης το μετακινήσει ή αλλάξει το μέγεθός του, η θέση και το μέγεθός του απομνημονεύονται όταν κλείσει (και όταν τερματιστεί η εφαρμογή), και στη συνέχεια αποκαθίστανται την επόμενη φορά που ανοίγει. Αυτές οι τιμές αποθηκεύονται στο αρχείο Config.ini, στην ενότητα [WindowPositions] (βλ. Παράρτημα Α). Το ίδιο το κύριο παράθυρο απομνημονεύει το μέγεθός του, αλλά όχι τη θέση του: παραμένει κεντραρισμένο σε κάθε εκκίνηση.

Κλείσιμο με το πλήκτρο Esc — το πλήκτρο Esc κλείνει το ενεργό ελεύθερο παράθυρο καθώς και τα διαλογικά παράθυρα του κύριου παραθύρου (Ρυθμίσεις, Σχετικά με, επιβεβαίωση, αναφορά επικύρωσης, σενάρια). Σε περίπτωση επιβεβαίωσης, το Esc λειτουργεί ως «Ακύρωση» και δεν εκτελεί

ποτέ την ενέργεια. Δύο εξαιρέσεις: ο επεξεργαστής μετάφρασης (για να αποφευχθεί το τυχαίο κλείσιμό του κατά την πληκτρολόγηση) και το κύριο παράθυρο του XIMOD δεν κλείνουν με το Esc.

Πλοήγηση με το πληκτρολόγιο — οι λίστες στο παράθυρο «Ιδιότητες», ο πίνακας του επεξεργαστή μετάφρασης και το πλέγμα σημαιών της επιλογής χώρας μπορούν να χειριστούν εξ ολοκλήρου από το πληκτρολόγιο: πλήκτρα βέλους (και αριθμητικό πληκτρολόγιο), Page Up/Page Down, Home/End, Enter και Tab/Shift+Tab. Οι λεπτομέρειες, ειδικές για κάθε παράθυρο, περιγράφονται στις σχετικές ενότητες και συνοψίζονται στο Παράρτημα Β.

Εκκαθάριση φίλτρων — κάθε πεδίο «Φίλτρο:» έχει, στα δεξιά του, ένα εικονίδιο εκκαθάρισης (κόκκινος σταυρός) που αδειάζει το φίλτρο με ένα μόνο κλικ.

3. Τα μενού

Η γραμμή μενού περιέχει τρία μενού: «Αρχείο», «Επιλογές» και «Βοήθεια». Οι συντομεύσεις που εμφανίζονται είναι επίσης ενεργές σε όλο το πρόγραμμα (το πλήκτρο Ctrl αντιστοιχεί στο Cmd στο macOS). Τα μενού και οι συντομεύσεις αγνοούνται όσο είναι ανοιχτό ένα παράθυρο διαλόγου.

3.1 Μενού «Αρχείο»

Εντολή	Συντόμευση	Περιγραφή
Νέο	Ctrl+N	Επαναφέρει το έργο. Εάν υπάρχουν αλλαγές που δεν έχουν αποθηκευτεί, ζητείται πρώτα επιβεβαίωση.
Άνοιγμα φακέλου...	Ctrl+O	Επιλέγει έναν ριζικό κατάλογο και φορτώνει το έργο από τον υποφάκελο «fomod» του.
Άνοιγμα αρχείου...	Ctrl+Shift+O	Επιλέγει απευθείας ένα αρχείο XML· ο ριζικός κατάλογος υποδηλώνεται.
Αποθήκευση	Ctrl+S	Δημιουργεί τα αρχεία fomod/info.xml και fomod/ModuleConfig.xml. Απενεργοποιείται εφόσον δεν έχει οριστεί ριζικός κατάλογος.
Συγχώνευση FOMOD...	—	Προσθέτει τα βήματα, τα απαιτούμενα αρχεία και τις εγκαταστάσεις υπό όρους ενός άλλου FOMOD στο τρέχον έργο. Απενεργοποιείται όσο δεν είναι ανοιχτό κανένα έργο. Βλ. § 4.12.
Εξαγωγή αρχείου διανομής...	—	Δημιουργεί το FOMOD και στη συνέχεια συμπιέζει ολόκληρο τον ριζικό κατάλογο σε ένα αρχείο .zip έτοιμο για δημοσίευση. Απενεργοποιείται όσο δεν έχει οριστεί ριζικός κατάλογος. Βλ. § 4.13.
Πρόσφατα	—	Υπομενού που εμφανίζει τα πιο πρόσφατα ανοιχτά έργα. Εμφανίζει «(κενό)» αν η λίστα είναι κενή.
Έξοδος	Ctrl+Q	Κλείνει την εφαρμογή. Η διαμόρφωση αποθηκεύεται κατά την έξοδο.

3.2 Μενού «Επιλογές»

Εντολή	Συντόμευση	Περιγραφή
Ρυθμίσεις	Ctrl+,	Ανοίγει το παράθυρο «Ρυθμίσεις» (χώρα, γλώσσα, θέμα, γραμματοσειρά κ.λπ.). Βλ. § 4.5.
Σενάριο προ-αποθήκευσης...	—	Επεξεργάζεται το σενάριο που εκτελείται πριν από την αποθήκευση. Βλ. § 4.6.
Σενάριο μετά την αποθήκευση...	—	Επεξεργάζεται το σενάριο που εκτελείται μετά την αποθήκευση. Βλ. § 4.6.
Μετάφραση...	—	Ανοίγει τον επεξεργαστή μετάφρασης της διεπαφής. Βλ. § 4.9.
Επεξεργαστής XML	—	Υπομενού που παρέχει πρόσβαση στα αρχεία info.xml και ModuleConfig.xml. Βλ. § 4.10.

Εντολή	Συντόμευση	Περιγραφή
Επικύρωση FOMOD	—	Ελέγχει το έργο και τη συμμόρφωση του αρχείου ModuleConfig.xml με το σχήμα ModConfig 5.0 και, στη συνέχεια, εμφανίζει μια αναλυτική αναφορά. Βλ. § 4.8.
Ιδιότητες...	—	Ανοίγει τον εξερευνητή μόνο για ανάγνωση της βάσης δεδομένων χωρών/γλωσσών. Βλ. § 4.14.

3.3 Μενού Βοήθειας

Εντολή	Συντόμευση	Περιγραφή
Σχετικά	F1	Εμφανίζει το παράθυρο «Σχετικά» (όνομα, έκδοση, άδεια χρήσης). Βλ. § 4.7.

4. Λεπτομερείς λειτουργίες

4.1 Η καρτέλα «Πληροφορίες Mod»

Αυτή η καρτέλα συγκεντρώνει τα μεταδεδομένα του mod και την επιλογή του ριζικού καταλόγου.

Χώρος εργασίας — η γραμμή «Ριζικός κατάλογος:» εμφανίζει τον φάκελο εργασίας (ή «(Επιλέξτε έναν κατάλογο)» αν δεν έχει οριστεί). Το κουμπί «Αναζήτηση...» σας επιτρέπει να τον επιλέξετε.

Τα πεδία μεταδεδομένων είναι τα εξής:

Πεδίο	Ρόλος
Όνομα mod	Εμφανιζόμενο όνομα του προγράμματος εγκατάστασης (απαιτείται).
Συγγραφέας	Όνομα του δημιουργού του mod.
Έκδοση	Αριθμός έκδοσης (1.0.0 ως προεπιλογή για ένα νέο έργο).
Όνομα παιχνιδιού	Παιχνίδι-στόχος, που επιλέγεται από μια λίστα που προέρχεται από το αρχείο Categories.json.
Κατηγορία	Κατηγορία του mod. Εξαρτάται από το επιλεγμένο παιχνίδι· διαφορετικά, προσφέρεται μια προεπιλεγμένη λίστα (Animation, Armour, Audio, Textures, Weapons κ.λπ.).
Ιστοσελίδα	Διεύθυνση της σελίδας του mod.
Εικόνα κεφαλίδας	Εικόνα που εμφανίζεται στο πάνω μέρος του προγράμματος εγκατάστασης. Κουμπιά «Αναζήτηση...» και «Εκκαθάριση»· εμφανίζεται μια προεπισκόπηση. Η διαδρομή αποθηκεύεται σε σχέση με τον ριζικό κατάλογο.
Περιγραφή	Κείμενο παρουσίασης του mod (περιοχή πολλαπλών γραμμών).

Σημείωση — Οποιαδήποτε αλλαγή σε ένα πεδίο επισημαίνει το έργο ως «Τροποποιημένο» στη γραμμή κατάστασης.

Σύνδεσμος Nexus — δίπλα στο πεδίο επιλογής «Όνομα παιχνιδιού», το κουμπί «Nexus ↗» ανοίγει, απευθείας στον περιηγητή, τη σελίδα Nexus Mods του επιλεγμένου παιχνιδιού (που δημιουργείται από το «slug» του). Είναι ενεργό μόνο αν το επιλεγμένο παιχνίδι διαθέτει slug.

Οι λίστες «Όνομα παιχνιδιού» και «Κατηγορία» προέρχονται από το εξωτερικό αρχείο `assets/data/Categories.json`, το οποίο μπορεί να επεξεργαστεί χωρίς επανασυμπύληση. Κάθε παιχνίδι περιγράφεται εκεί με ένα αναγνωριστικό, ένα όνομα, ένα «slug» του Nexus και τη λίστα των κατηγοριών του:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "..."]
    }
  }
}
```

4.2 Η καρτέλα «Βήματα εγκατάστασης»

Αυτή είναι η καρδιά του οδηγού εγκατάστασης. Βασίζεται σε μια ιεραρχία τριών επιπέδων: Βήματα → Ομάδες → Πρόσθετα. Μια σειρά καρτελών στην κορυφή αντιπροσωπεύει τα βήματα· το κουμπί "+" προσθέτει ένα βήμα (που ονομάζεται "Βήμα N" από προεπιλογή). Κάτω από το όνομα του βήματος (επεξεργάσιμο) και το κουμπί «Διαγραφή βήματος», η οθόνη χωρίζεται σε δύο στήλες: αριστερά οι ομάδες και τα πρόσθετα, δεξιά οι λεπτομέρειες του επιλεγμένου πρόσθετου.

Ομάδες και τύποι επιλογής

Κάθε ομάδα έχει ένα όνομα και έναν τύπο επιλογής που καθορίζει πόσες επιλογές θα μπορεί να επιλέξει ο τελικός χρήστης. Οι πέντε διαθέσιμοι τύποι είναι:

Τύπος	Σημασία
SelectExactlyOne	Ο χρήστης πρέπει να επιλέξει ακριβώς μία επιλογή.
SelectAtMostOne	Το πολύ μία επιλογή (ή καμία).
SelectAny	Οποιοσδήποτε αριθμός επιλογών (προεπιλεγμένη τιμή).
SelectAll	Επιλέγονται όλες οι επιλογές.
SelectAtLeastOne	Τουλάχιστον μία επιλογή.

Τα κουμπιά «Προσθήκη ομάδας» και «Διαγραφή ομάδας» διαχειρίζονται τη λίστα· μια νέα ομάδα είναι τύπου SelectAny από προεπιλογή.

Αναδιάταξη — η σειρά εμφάνισης προσαρμόζεται χωρίς να δημιουργείται εκ νέου το σύνολο: οι καρτέλες βημάτων φέρουν βέλη «◀» / «▶» για τη μετακίνηση του τρέχοντος βήματος, ενώ κάθε ομάδα καθώς και κάθε πρόσθετο διαθέτει βέλη «▲» / «▼» που το μετακινούν μία θέση προς τα πάνω ή προς τα κάτω στη λίστα του.

Πρόσθετα και προεπιλεγμένοι τύποι

Ένα πρόσθετο αντιπροσωπεύει μια επιλογή που προσφέρεται στον χρήστη. Διαθέτει όνομα, περιγραφή, εικόνα (προεπισκόπηση, κουμπιά «Αναζήτηση...» και «Εκκαθάριση») και έναν προεπιλεγμένο τύπο:

Τύπος	Σημασία
Προαιρετικό	Προαιρετική επιλογή (προεπιλογή).
Απαιτείται	Επιλογή που εγκαθίσταται πάντα.
Συνιστώμενη	Συνιστώμενη αλλά προαιρετική επιλογή.
Μη χρησιμοποιήσιμη	Μη χρησιμοποιήσιμη επιλογή.
CouldBeUsable	Επιλογή που ενδεχομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ανάλογα με τις συνθήκες.

Αρχεία προσθέτου

Η ενότητα «Πηγή» παρουσιάζει, σε πίνακα τεσσάρων στηλών (Τύπος, Πηγή, Προορισμός, Προτεραιότητα), τα αρχεία και τους φακέλους που έχουν εγκατασταθεί από το πρόσθετο. Τα κουμπιά «Προσθήκη αρχείου», «Προσθήκη φακέλου» και «Κατάργηση» διαχειρίζονται τη λίστα. Ο προορισμός υπολογίζεται αυτόματα από την πηγή: ένα αρχείο προσθέτου (.esp, .esm, .esi, .ba2) τοποθετείται στη ρίζα μόνο με το όνομά του, ενώ για άλλα αρχεία η διαδρομή περικοπείται μέχρι τον πρώτο γνωστό

φάκελο της Bethesda (υφές, πλέγματα, ήχος, σενάρια, διεπαφή κ.λπ.). Τα αρχεία πρέπει να βρίσκονται κάτω από τον ριζικό κατάλογο.

Προορισμός για ομάδα / σελίδα

Για να στείλετε πολλές επιλογές στο ίδιο σημείο ταυτόχρονα χωρίς να επεξεργαστείτε κάθε αρχείο, χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου μαζικού προορισμού. Στον επεξεργαστή ομάδας, το πεδίο "Προορισμός για ολόκληρη την ομάδα" και το κουμπί "Εφαρμογή σε όλα τα πρόσθετα αυτής της ομάδας" ορίζουν έναν μόνο προορισμό εγκατάστασης σε κάθε αρχείο κάθε προσθέτου αυτής της ομάδας ταυτόχρονα. Σε επίπεδο βήματος, ο αναδιπλούμενος πίνακας "Προορισμός εγκατάστασης (ολόκληρη η σελίδα)" κάνει το ίδιο για κάθε πρόσθετο της σελίδας, σε όλες τις ομάδες της. Ένα μήνυμα κατάστασης επιβεβαιώνει πόσα αρχεία ενημερώθηκαν. Το κουμπί παραμένει απενεργοποιημένο έως ότου τα πρόσθετα περιέχουν πράγματι αρχεία, και μπορείτε ακόμη να ρυθμίσετε μεμονωμένους προορισμούς αργότερα στον πίνακα αρχείων του προσθέτου.

Σημαίες συνθηκών

Η ενότητα «Όνομα σημαίας:» σας επιτρέπει να συσχετίσετε σημαίες με το πρόσθετο (ζεύγη ονόματος = τιμής). Όταν ένα πρόσθετο επιλέγεται από τον τελικό χρήστη, οι σημαίες του ορίζονται· μπορούν στη συνέχεια να καθορίσουν την ορατότητα ενός βήματος, τον τύπο ενός προσθέτου (πρότυπο εξάρτησης) ή την εγκατάσταση αρχείων υπό όρους. Τα κουμπιά «Προσθήκη σημαίας» και «Κατάργηση σημαίας» διαχειρίζονται τη λίστα.

Αυτόματη συμπλήρωση — τα πεδία ονόματος και τιμής των σημαίων και των εξαρτήσεων προσφέρουν, καθώς πληκτρολογείτε, ένα μενού προτάσεων που αντλούνται από τα στοιχεία που υπάρχουν ήδη στο έργο, γεγονός που αποτρέπει τυπογραφικά λάθη που θα μπορούσαν να διακόψουν σιωπηλά μια αντιστοίχιση. Για μια εξάρτηση αρχείου, η τιμή προτείνει τις καταστάσεις Ενεργό / Ανενεργό / Λείπει. Οι προτάσεις δεν είναι δεσμευτικές: μπορείτε πάντα να εισαγάγετε ελεύθερα μια νέα τιμή.

Εξαρτήσεις προσθέτου. Κάτω από τα flags, αυτή η ενότητα κάνει τον τύπο μιας επιλογής δυναμικό. Το Προεπιλεγμένος τύπος παραπάνω ισχύει όταν δεν ταιριάζει κανένα pattern· κάθε pattern δίνει στην επιλογή έναν άλλο τύπο όταν πληρούνται οι συνθήκες του. Χρησιμοποιήστε τα Νέο πρότυπο / Διαγραφή προτύπου για να διαχειριστείτε τη λίστα· για το επιλεγμένο pattern επιλέξτε τον Τελεστής προτύπου (And / Or) και το Τύπος προτύπου που θα εφαρμοστεί (Optional, Required, Recommended, NotUsable ή CouldBeUsable) και έπειτα προσθέστε τις συνθήκες του. Μια συνθήκη έχει έναν τύπο (File ή Flag), ένα File/Flag name (με αυτόματη συμπλήρωση) και, για ένα αρχείο, ένα State (Active, Inactive ή Missing) ή, για ένα flag, την αναμενόμενη τιμή. Για παράδειγμα, ορίστε το Προεπιλεγμένος τύπος σε NotUsable και προσθέστε ένα pattern τύπου Optional του οποίου η συνθήκη είναι το αρχείο DLCCoast.esm να έχει State Active, ώστε η επιλογή να γίνεται διαθέσιμη μόνο όταν είναι εγκατεστημένο το Far Harbor.

Συνθήκες ορατότητας βήματος. Κάθε βήμα μπορεί να εμφανίζεται υπό όρους. Κάτω από το όνομα του βήματος, η αναδιπλούμενη ενότητα Συνθήκες ορατότητας περιέχει τον κανόνα ορατότητας του βήματος: ορίστε τον Τελεστής (And / Or) και προσθέστε συνθήκες File ή Flag με τον ίδιο τρόπο. Όταν περιέχει τουλάχιστον μία συνθήκη, το βήμα εμφανίζεται στον οδηγό μόνο όταν αυτές πληρούνται — για παράδειγμα ένα βήμα patch που εμφανίζεται μόνο όταν το DLCCoast.esm είναι Active. Αφήστε την κενή για να εμφανίζεται πάντα το βήμα.

4.3 Η καρτέλα «Απαιτούμενες εγκαταστάσεις»

Αυτή η καρτέλα παραθέτει τα αρχεία και τους φακέλους που εγκαθίστανται συστηματικά, ανεξάρτητα από τις επιλογές του χρήστη. Παρουσιάζει τον ίδιο πίνακα τεσσάρων στηλών (Τύπος, Πηγή, Προορισμός, Προτεραιότητα) και τα ίδια κουμπιά «Προσθήκη αρχείου», «Προσθήκη φακέλου» και «Κατάργηση» με την ενότητα αρχείων ενός πρόσθετου.

4.4 Η καρτέλα «Υπό όρους εγκαταστάσεις»

Αυτή η καρτέλα ομαδοποιεί πρότυπα: κάθε πρότυπο εγκαθιστά ένα σύνολο αρχείων μόνο όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του. Μια σειρά καρτελών «Πρότυπο N» σας επιτρέπει να προσθέσετε («**+**») ή να αφαιρέσετε («**-**») ένα πρότυπο.

Για το επιλεγμένο πρότυπο:

- **Τελεστής** — «Και» ή «Ή»: πώς συνδυάζονται οι εξαρτήσεις του προτύπου.
- **Εξαρτήσεις** — μια λίστα προϋποθέσεων τύπου Σημαίας ([Σημαία] όνομα = τιμή) ή Αρχείου ([Αρχείο] όνομα (κατάσταση)). Τα κουμπιά «Προσθήκη εξάρτησης» και «Κατάργηση εξάρτησης» διαχειρίζονται τη λίστα.
- **Αρχεία** — ο πίνακας τεσσάρων στηλών με τα αρχεία που εγκαθίστανται όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Σημείωση — «εξαρτήσεις προσθέτου». Μια *εξάρτηση προσθέτου* είναι απλώς μια εξάρτηση τύπου **File** της οποίας το αρχείο είναι ένα πρόσθετο του παιχνιδιού (.esm/.esp). Στο πεδίο **name**, εισαγάγετε το όνομα αρχείου του προσθέτου όπως εμφανίζεται στο παιχνίδι (για παράδειγμα *Fallout4.esm*, *DLCCoast.esm* ή το .esp ενός άλλου mod), όχι το εμφανιζόμενο όνομα του mod. Επιλέξτε την **state**: *Active* (πρόσθετο παρόν και ενεργοποιημένο — η συνήθης επιλογή), *Inactive* (παρόν αλλά απενεργοποιημένο) ή *Missing* (απόν). Μια εξάρτηση File μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τρία σημεία: για την αυτόματη εγκατάσταση αρχείων (αυτή η καρτέλα), για την εμφάνιση ή απόκρυψη ενός βήματος του οδηγού (η συνθήκη *visible* ενός βήματος) ή για την αλλαγή της κατάστασης μιας επιλογής — για παράδειγμα να γίνει *Recommended* όταν ένα DLC είναι ενεργό, ή *NotUsable* όταν λείπει ένα απαιτούμενο πρόσθετο.

4.5 Το παράθυρο «Ρυθμίσεις»

Προσβάσιμο μέσω Επιλογές → Ρυθμίσεις (Ctrl+.). Διαθέτει δύο καρτέλες: Γενικά και Πρόσφατα αρχεία. Οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται στο αρχείο *Config.ini*.

Η καρτέλα «Γενικά» είναι οργανωμένη σε δύο στήλες.

Αριστερή στήλη — η σημαία της χώρας και το όνομά της:

Στοιχείο	Ρόλος
Σημαία	Κάνοντας κλικ στην εικόνα ανοίγει το μενού επιλογής χώρας (βλ. παρακάτω).
Όνομα χώρας	Όνομα της χώρας γραμμένο στη επιλεγμένη γλώσσα (ενδοώνυμο). Πεδίο που δεν επιτρέπει επεξεργασία, εμφανίζεται σε δύο γραμμές.

Δεξιά στήλη — οι ρυθμίσεις της διεπαφής:

Ρύθμιση	Περιγραφή
Γλώσσα	Γλώσσα διεπαφής, εφαρμόζεται αμέσως. Το πεδίο παραμένει απενεργοποιημένο έως ότου επιλεγεί χώρα· στη συνέχεια, εμφανίζει τις γλώσσες που ομιλούνται στη συγκεκριμένη χώρα.
Θέμα	Σκούρο, Ανοιχτό ή Σύστημα.
Μέγεθος γραμματοσειράς	Μέγεθος του κειμένου της διεπαφής.
Επεξεργασία αλλαγών γραμμής	Ερμηνεύει τις ακολουθίες \n στις περιγραφές.
Μέγιστος αριθμός πρόσφατων αρχείων	Αριθμός καταχωρήσεων που διατηρούνται.
Πλάτος /Ύψος παραθύρου	Αποθηκευμένες διαστάσεις του κύριου παραθύρου.

Επιλογέας χώρας — κάνοντας κλικ στη σημαία ανοίγει το παράθυρο «Επιλογή χώρας», το οποίο παρουσιάζει τις 244 σημαίες σε πλέγμα, με κάθετη και οριζόντια κύλιση. Πρόκειται για ένα ελεύθερο παράθυρο, το οποίο κεντράρεται στο κύριο παράθυρο όταν ανοίγει (βλ. § 2.6). Ένα πεδίο «Φίλτρο:» σας επιτρέπει να περιορίσετε τη λίστα βάσει γαλλικής ονομασίας, αγγλικής ονομασίας ή κωδικού χώρας· ένα εικονίδιο εκκαθάρισης (κόκκινος σταυρός) στα δεξιά του πεδίου αδειάζει το φίλτρο με ένα μόνο κλικ. Το όνομα της χώρας εμφανίζεται κάτω από κάθε σημαία.

Η πλοήγηση στο πλέγμα μπορεί επίσης να γίνει **από το πληκτρολόγιο**: τα πλήκτρα βέλους (ή το αριθμητικό πληκτρολόγιο 8/2/4/6) μετακινούν το πλαίσιο επιλογής, τα πλήκτρα Page Up/Page Down μετακινούν την οθόνη κατά μία οθόνη, τα πλήκτρα Home/End μεταβαίνουν στην πρώτη και την τελευταία σημαία, τα πλήκτρα Tab και Shift+Tab μετακινούν προς τα εμπρός και προς τα πίσω κατά μία σημαία, το πλήκτρο Enter επιβεβαιώνει την επιλεγμένη χώρα και το πλήκτρο Esc κλείνει το παράθυρο. Λεπτομέρειες παρέχονται στο Παράρτημα Β.

Η επιλογή της χώρας καθορίζει τη λίστα των προσφερόμενων γλωσσών: το XIMOD βασίζεται στο αρχείο CountryLanguages.json, το οποίο απαριθμεί όλες τις γλώσσες που ομιλούνται σε κάθε χώρα — έως και 844 για την Παπούα Νέα Γουινέα, εξ ου και η κύλιση της αναπτυσσόμενης λίστας.

4.6 Σενάρια πριν και μετά την αποθήκευση

Το XIMOD Architect μπορεί να εκτελέσει αυτόματα ένα σενάριο κατά την αποθήκευση: ένα σενάριο πριν την αποθήκευση, το οποίο εκκινείται ακριβώς πριν τη δημιουργία των αρχείων FOMOD, και ένα σενάριο μετά την αποθήκευση, το οποίο εκκινείται αμέσως μετά. Χρησιμοποιούν για την αυτοματοποίηση των εργασιών που σχετίζονται με τη δημιουργία του mod — για παράδειγμα, τον καθαρισμό παλαιών αρχείων πριν την αποθήκευση, την αύξηση ενός αριθμού έκδοσης ή την αυτόματη συσκευασία του mod σε ένα αρχείο έτοιμο για δημοσίευση μόλις δημιουργηθεί το FOMOD.

Η επεξεργασία τους γίνεται μέσω των επιλογών «Options» → «Pre-Save Script...» και «Options» → «Post-Save Script...». Το παράθυρο εμφανίζει ένα κείμενο βοήθειας, τη λίστα των διαθέσιμων μακροεντολών, μια περιοχή εισαγωγής με γραμματοσειρά σταθερού πλάτους, καθώς και τα κουμπιά «Save» και «Cancel». Το περιεχόμενο και των δύο σεναρίων αποθηκεύεται στο αρχείο Config.ini (κλειδιά PreSaveScript και PostSaveScript) και, ως εκ τούτου, διατηρείται από τη μία συνεδρία στην επόμενη.

Πώς λειτουργεί: κατά την αποθήκευση, το XIMOD αντικαθιστά πρώτα τις μακροεντολές με τις τιμές τους, εγγράφει το αποτέλεσμα σε ένα προσωρινό αρχείο και, στη συνέχεια, το εκτελεί με τον

διερμηνέα του συστήματος — ένα αρχείο εντολών .bat που εκκινείται από cmd στα Windows, ένα σενάριο κελύφους .sh που εκκινείται από sh σε Linux και macOS. Το προσωρινό αρχείο διαγράφεται στη συνέχεια. Το σενάριο πριν την αποθήκευση εκτελείται πριν από την εγγραφή των αρχείων XML, ενώ το σενάριο μετά την αποθήκευση αμέσως μετά· ένα σενάριο που έχει αφεθεί κενό απλώς αγνοείται.

Πριν από την εκτέλεση, οι ακόλουθες μακροεντολές αντικαθίστανται στο κείμενο του σεναρίου:

Μακροεντολή	Τιμή αντικατάστασης
\$MODNAME\$	Όνομα mod.
\$MODAUTHOR\$	Όνομα δημιουργού.
\$MODVERSION\$	Έκδοση του mod.
\$MODROOT\$	Διαδρομή του ριζικού καταλόγου.
\$DATE\$	Τρέχουσα ημερομηνία (EEEE-MM-HH).
\$TIME\$	Τρέχουσα ώρα (HH:MM:SS).
\$RANDOM\$	Τυχαίος αριθμός.

Παράδειγμα — σενάριο πριν την αποθήκευση (Windows)

Διαγράψτε τα αρχεία .rar που υπάρχουν ήδη στη ρίζα του mod, για να ξεκινήσετε από έναν καθαρό φάκελο πριν από την αποθήκευση:

```
del "$MODROOT$\"*.rar" /q
```

Παράδειγμα — σενάριο μετά την αποθήκευση (Windows)

Μόλις γραφτεί το FOMOD, συσκευάστε αυτόματα ολόκληρο το περιεχόμενο του mod σε ένα αρχείο .rar με όνομα που να αντιστοιχεί στο όνομα και την έκδοση του mod, χρησιμοποιώντας το WinRAR:

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

Αναλυτικά: η εντολή d: μεταβαίνει στη μονάδα δίσκου D:, η εντολή cd "\$MODROOT\$" μεταβαίνει στη ρίζα του mod και, στη συνέχεια, το WinRAR δημιουργεί το αρχείο (-r αναδρομικά, -ep1 ώστε να μην αναπαραχθεί το γονικό δέντρο) με όνομα, για παράδειγμα, Dawnlight_1.2.0.rar.

Ισοδύναμο για Linux / macOS

Στα Linux και macOS, το σενάριο ερμηνεύεται ως σενάριο shell. Η ίδια συσκευασία μετά την αποθήκευση γράφεται, για παράδειγμα, με το zip:

```
cd "$MODROOT$"
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

Σημείωση — Αυτά τα σενάρια εκτελούν πραγματικές εντολές του συστήματος με τα δικαιώματα χρήστη σας· μια εντολή όπως το del ή το rm είναι καταστροφική. Δοκιμάστε τα σε ένα έργο που δεν σας ενδιαφέρει πριν τα χρησιμοποιήσετε σε ένα πραγματικό mod.

4.7 Το παράθυρο «Σχετικά με»

Ανοίγει μέσω Βοήθεια → Σχετικά (F1) και εμφανίζει το όνομα της εφαρμογής, τον αριθμό έκδοσής της, μια σύντομη περιγραφή («Ένα εργαλείο πολλαπλών πλατφορμών για τη δημιουργία

προγραμμάτων εγκατάστασης FOMOD για mods παιχνιδιών της Bethesda.») και τη σημείωση «Υπό άδεια MIT». Κλείνει με το κουμπί «OK».

4.8 Δημιουργία των αρχείων FOMOD

Κατά την αποθήκευση, το XIMOD Architect μετατρέπει το έργο σε δύο τυποποιημένα αρχεία XML, γραμμένα σε UTF-8 στον υποφάκελο fomod.

Πριν από την εγγραφή, το έργο ελέγχεται: εάν περιέχει ανωμαλίες (λείπει το όνομα του mod, δεν υπάρχει βήμα ή απαιτούμενο αρχείο, ένα βήμα ή ομάδα χωρίς όνομα, μια ομάδα χωρίς plugin), ένα παράθυρο τις παραθέτει όλες και προσφέρει την επιλογή «Αποθήκευση ούτως ή άλλως» — η αποθήκευση δεν εμποδίζεται ποτέ, κάτι που σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε σκόπιμα ένα έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Επικύρωση σχήματος — πέρα από αυτόν τον έλεγχο του έργου, πραγματοποιείται δομικός έλεγχος του αρχείου ModuleConfig.xml που δημιουργείται, σε σύγκριση με το σχήμα ModConfig 5.0, γραμμένο σε Rust (χωρίς εξωτερικό μηχανισμό XSD): ιεραρχία και καρδινάλια στοιχείων, υποχρεωτικά χαρακτηριστικά και τιμές απαρίθμησης (τύποι επιλογών και προσθηκών, καταστάσεις αρχείων, τελεστές). Κάθε ανωμαλία εντοπίζεται με βάση τη γραμμή και τη στήλη της. Η πρόσβαση σε αυτήν γίνεται με τρεις τρόπους: μέσω της εντολής «Επιλογές → Επικύρωση FOMOD», η οποία εμφανίζει μια πλήρη αναφορά· ζωντανά στον επεξεργαστή XML μόλις το έγγραφο είναι σωστά διαμορφωμένο· και ενσωματωμένη στο παράθυρο επιβεβαίωσης αποθήκευσης.

Το αρχείο info.xml περιέχει τα μεταδεδομένα, κάτω από τη ρίζα <fomod>: το όνομα (Name), τον συντάκτη (Author), την έκδοση (Version), τον ιστότοπο (Website), την περιγραφή (Description), την κατηγορία (Groups) και το παιχνίδι (Game). Το στοιχείο Game αποτελεί μια επέκταση ειδική για το XIMOD, η οποία αγνοείται χωρίς πρόβλημα από τους διαχειριστές mod και χρησιμεύει για την αποκατάσταση της σωστής λίστας κατηγοριών κατά την επαναφόρτωση.

Το ModuleConfig.xml περιγράφει την εγκατάσταση, κάτω από τη ρίζα <config>: το όνομα του module, την εικόνα της κεφαλίδας, τα απαιτούμενα αρχεία (requiredInstallFiles), τα βήματα (installSteps → group → plugin) και τις εγκαταστάσεις υπό όρους (conditionalFileInstalls). Κάθε plugin περιγράφει την περιγραφή του, την εικόνα του, τις σημαίες συνθηκών, τα αρχεία του και τον τύπο του. Οι εξαρτήσεις συνδυάζονται με τον τελεστή «And» ή «Or».

4.9 Επεξεργαστής μετάφρασης

Προσβάσιμο μέσω «Επιλογές» → «Μετάφραση», αυτό το εργαλείο σας επιτρέπει να μεταφράσετε τη διεπαφή χωρίς να επεξεργαστείτε τα αρχεία με το χέρι και να διορθώσετε μια υπάρχουσα μετάφραση.

Κεφαλίδα παραθύρου

Πεδίο	Ρόλος
Σημαία	Επιλογή χώρας, η οποία καθορίζει τη λίστα των γλωσσών που μπορούν να μεταφραστούν.
Ενδογενής ονομασία χώρας	Όνομα της χώρας στη μεταφρασμένη γλώσσα, που εμφανίζεται με την επιλεγμένη γραμματοσειρά.

Πεδίο	Ρόλος
Ενδογενής ονομασία της γλώσσας	Όνομα της γλώσσας στη ίδια τη γλώσσα (π.χ. «Français»).
Συγγραφέας	Όνομα του μεταφραστή.
Εμφανιζόμενη γλώσσα	Η γλώσσα αναφοράς που εμφανίζεται στη στήλη 2 (μεταξύ εκείνων που διαθέτουν ήδη αρχείο main.ftl).
Γλώσσα προς μετάφραση	Γλώσσα προορισμού, επιλεγμένη από τις γλώσσες της χώρας.
Γραμματοσειρά	Η γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται για αυτή τη γλώσσα. Το κουμπί «Αναζήτηση...» ανοίγει ένα παράθυρο επιλογής αρχείων που βρίσκεται στο φάκελο assets/fonts.
Google Fonts	Ανοίγει τον ιστότοπο fonts.google.com στον περιηγητή.

Σημαντικός περιορισμός: η γραμματοσειρά πρέπει να είναι εγκατεστημένη στο φάκελο assets/fonts. Μια γραμματοσειρά που βρίσκεται αλλού απορρίπτεται, επειδή το πρόγραμμα τη φορτώνει μέσω μιας διαδρομής σχετικής με αυτόν το φάκελο και δεν θα μπορούσε να τη βρει κατά την επόμενη εκκίνηση. Εάν η γραμματοσειρά λείπει, πρέπει επομένως να την κατεβάσετε από το Google Fonts και να την αντιγράψετε εκεί πριν την επιλέξετε.

Ομοίως, μπορεί να μεταφραστεί μόνο μια γλώσσα που διαθέτει **κωδικό ISO 639-3**: αυτός ο κωδικός ονομάζει το φάκελο μετάφρασης και συνδέει τη γλώσσα με τη γραμματοσειρά της και τα δεδομένα αναφοράς της. Διαφορετικά, τα κουμπιά αποθήκευσης είναι απενεργοποιημένα.

Πίνακας μετάφρασης — τρεις στήλες:

Στήλη 1	Στήλη 2	Στήλη 3
Κλειδί (μη επεξεργάσιμο)	Ετικέτα στη γλώσσα εμφάνισης	Πεδίο εισαγωγής μετάφρασης

Προστασία token: τα στοιχεία που δεν πρέπει να μεταφραστούν (μακροεντολές όπως \$MODNAME\$, μεταβλητές όπως { \$num }) δεν εμφανίζονται ποτέ ως έχουν στη στήλη 2 και διατηρούνται αυτόματα.

- Διακριτικό στην αρχή ή στο τέλος του κειμένου: κρύβεται και επανεισάγεται κατά την αποθήκευση.
- Σύμβολο στη μέση του κειμένου: αντικαθίσταται από έναν συνοπτικό δείκτη [[1]], [[2]]... για να διατηρηθεί και να επανατοποθετηθεί.

Το όνομα της εφαρμογής (κλειδί app-title) εξαιρείται σκόπιμα και δεν μεταφράζεται.

Πλοήγηση με το πληκτρολόγιο — ο πίνακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς το ποντίκι (βλ. Παράρτημα Β): τα βέλη Πάνω/Κάτω και Page Up/Page Down μετακινούν τις σειρές, τα πλήκτρα Home/End μεταβαίνουν στην πρώτη και την τελευταία, ενώ το Enter τοποθετεί τον κέρσορα στο πεδίο εισαγωγής της επισημασμένης σειράς. Κατά την επεξεργασία, το πλήκτρο Tab μετακινεί στον επόμενο πεδίο και το Shift+Tab στον προηγούμενο, έτσι ώστε οι μεταφράσεις να μπορούν να εισαχθούν η μία μετά την άλλη χωρίς να αφήσετε το πληκτρολόγιο. Ο αριθμός των σειρών που μετακινούνται με τα πλήκτρα Page Up/Page Down προσαρμόζεται αυτόματα στο ύψος του παραθύρου.

Αποθήκευση — το κουμπί «Save» αποθηκεύει το αρχείο assets/locales/<γλώσσα>/main.ftl, με ένα μπλοκ μεταδεδομένων να προηγείται, γραμμένο ως σχόλια Fluent (το αρχείο παραμένει επομένως απολύτως έγκυρο):

```
# XIMOD Architect - μεταδεδομένα μετάφρασης
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

Η κεφαλίδα περιγράφει μόνο τη **γλώσσα**: δεν περιέχει πληροφορίες για τη χώρα, επειδή η ίδια γλώσσα ομιλείται σε πολλές χώρες (τα γερμανικά τόσο στη Γερμανία όσο και στην Ελβετία). Η χώρα καθορίζεται από την επιλεγμένη σημαία, και το XIMOD χειρίζεται την αντιστοίχιση χώρας → γλώσσας από τα αρχεία Countries.json και CountryLanguages.json.

Συμπλήρωση των πεδίων ενδονύμων — όταν επιλεγούν η χώρα (σημαία) και η γλώσσα, το XIMOD συμπληρώνει τα δύο πεδία:

- **Ενδώνυμο της χώρας**: προέρχεται πάντα από το αρχείο Countries.json για την επιλεγμένη χώρα· επομένως, ακολουθεί τη σημαία (για τα γερμανικά εμφανίζεται «Deutschland» για τη Γερμανία και «Schweiz» για την Ελβετία).
- **Ενδονύμιο της γλώσσας**: λαμβάνεται από την κεφαλίδα του αρχείου (# @langname) όταν υπάρχει· σε αντίθετη περίπτωση — παλιό αρχείο χωρίς κεφαλίδα ή γλώσσα που δεν έχει μεταφραστεί ακόμη — λαμβάνεται από το αρχείο Languages.json.

Τα δύο πεδία παραμένουν επεξεργάσιμα: ο χρήστης μπορεί να κάνει διορθώσεις εκεί, οι οποίες μεταφέρονται στα αρχεία αναφοράς κατά την αποθήκευση.

Η αποθήκευση ενημερώνει τα **δεδομένα αναφοράς**: την ενδονομική ονομασία και τη γραμματοσειρά της γλώσσας στο Languages.json, καθώς και την ενδονομική ονομασία της χώρας στο Countries.json (για το ζεύγος χώρας/γλώσσας). Εάν η γλώσσα δεν εμφανιζόταν ακόμη εκεί για τη συγκεκριμένη χώρα, δημιουργείται μια νέα καταχώριση.

Δεδομένου ότι η κεφαλίδα δεν περιέχει πλέον τη χώρα, το XIMOD δημιουργεί, παράλληλα με το αρχείο main.ftl, ένα μικρό αρχείο **countryEndonyms.tsv** διαχωρισμένο με ταμπ, το οποίο καταγράφει την ενδονομία της χώρας για τη γλώσσα, με μία γραμμή ανά χώρα στη μορφή «κωδικός χώρας, κωδικός γλώσσας, ενδονομία». Αυτό το αρχείο είναι που καθιστά δυνατή την ανάκτηση της ενδονομίας της χώρας όταν είναι διαθέσιμος μόνο ο φάκελος της γλώσσας.

Αποστολή της μετάφρασης — το κουμπί «Αποστολή...» δημιουργεί ένα αρχείο ZIP που περιέχει το αρχείο μετάφρασης (main.ftl, στον αντίστοιχο φάκελο γλώσσας) και, εάν υπάρχει, το συνοδευτικό αρχείο countryEndonyms.tsv· το XIMOD ανοίγει τον φάκελο του αρχείου και στη συνέχεια προετοιμάζει ένα προσυμπληρωμένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι πληροφορίες που αφορούν τη συγκεκριμένη γλώσσα (γλώσσα, γραμματοσειρά, ενδώνυμο γλώσσας, συντάκτης) μεταφέρονται στην κεφαλίδα του αρχείου main.ftl· η ονομασία της χώρας μεταφέρεται στο αρχείο countryEndonyms.tsv. Δεν επισυνάπτονται ούτε το Languages.json ούτε το Countries.json — μεταδίδονται μόνο οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται πράγματι, κάτι που σέβεται τους όρους χρήσης των κωδικών ISO 639-3. Ο χρήστης επισυνάπτει το αρχείο και το αποστέλλει ο ίδιος: κανένα δεδομένο δεν εξέρχεται από τον υπολογιστή χωρίς ρητή ενέργεια.

Σημείωση — Στείλτε το πακέτο μόνο όταν η μετάφραση έχει ολοκληρωθεί: κάθε κλειδί που παραμένει αμετάφραστο αποθηκεύεται με κενή τιμή, η οποία στη συνέχεια θα εμφανίζεται χωρίς κείμενο στη διεπαφή.

4.10 Επεξεργαστής XML

Προσβάσιμο μέσω Επιλογές → Επεξεργαστής XML → info.xml ή ModuleConfig.xml, αυτό το εργαλείο που προορίζεται για προχωρημένους χρήστες σας επιτρέπει να προβάλετε και να τροποποιήσετε απευθείας το XML που δημιουργήθηκε.

Ανοίγει σε ένα **ανεξάρτητο παράθυρο**, το οποίο μπορείτε να μετακινήσετε και να αλλάξετε το μέγεθός του ελεύθερα, ακόμη και σε δεύτερη οθόνη.

Δύο τρόποι λειτουργίας

- *Μόνο για ανάγνωση* (προεπιλογή): το XML εμφανίζεται με επισήμανση σύνταξης και κρεμαστή εσοχή — οι γραμμές που είναι πολύ μεγάλες αναδιπλώνονται, ευθυγραμμίζοντας κάτω από την αρχή της γραμμής, με τον τρόπο του Notepad++. Το κύριο παράθυρο παραμένει λειτουργικό.
- *Επεξεργασία* (κουμπί «Τροποποίηση»): το κείμενο γίνεται επεξεργάσιμο και οι καρτέλες του κύριου παραθύρου κλειδώνονται, έτσι ώστε να υπάρχει μόνο μία πηγή που έχει προτεραιότητα.

Επισήμανση σύνταξης: οι ετικέτες, τα ονόματα χαρακτηριστικών, οι τιμές σε εισαγωγικά, τα σχόλια, οι δηλώσεις και το κείμενο διακρίνονται με χρώματα που ταιριάζουν στο ανοιχτό ή σκούρο θέμα.

Αρίθμηση γραμμών: μια κενή στήλη εμφανίζει τους αριθμούς· οι γραμμές συνέχειας μιας αναδίπλωσης παραμένουν κενές.

Ζωντανή επικύρωση: κατά την πληκτρολόγηση, το XML ελέγχεται συνεχώς. Ένας πράσινος δείκτης επιβεβαιώνει ένα σωστά διαμορφωμένο έγγραφο· σε περίπτωση σφάλματος, ένα κόκκινο μήνυμα προσδιορίζει τη γραμμή και τη στήλη, ενώ το ελαττωματικό token υπογραμμίζεται.

Εφαρμογή αλλαγών: το κουμπί «Εφαρμογή» αναλύει εκ νέου το κείμενο και ενημερώνει το έργο. Σε περίπτωση σφάλματος, η αλλαγή απορρίπτεται και το κείμενο παραμένει επεξεργάσιμο. Το κουμπί «Ακύρωση» αναδημιουργεί το κείμενο από το έργο.

4.11 Διαχείριση γραμματοσειρών

Το XIMOD Architect διατίθεται με ένα σύνολο γραμματοσειρών Noto που καλύπτουν όλα τα συστήματα γραφής των αναφερόμενων γλωσσών, τοποθετημένες στο φάκελο assets/fonts.

Αυτές οι γραμματοσειρές φορτώνονται **δυναμικά**: ανά πάσα στιγμή, εγκαθίστανται μόνο εκείνες που είναι πραγματικά απαραίτητες, δηλαδή η γραμματοσειρά της γλώσσας της διεπαφής και εκείνες των γλωσσών της επιλεγμένης χώρας. Η φόρτωση παραμένει χαμηλή — μία μόνο γραμματοσειρά για τις περισσότερες χώρες.

Αυτός ο μηχανισμός εγγυάται τη σωστή εμφάνιση μη λατινικών αλφαβήτων (Ταϊλανδικά, Βιρμανικά, Αμαρικά, Χμονγκ κ.λπ.), τα οποία διαφορετικά θα εμφανίζονταν ως κενά τετράγωνα. Ισχύει τόσο για τη διεπαφή όσο και για το παράθυρο «Ιδιότητες» και τον επεξεργαστή μετάφρασης: οι γραμματοσειρές κάθε γλώσσας που εμφανίζονται εκεί φορτώνονται έτσι ώστε κανένα όνομα ή ετικέτα να μην εμφανίζεται ως τετράγωνο.

Το XIMOD Architect διατίθεται με **32 μεταφράσεις διεπαφής**, καθεμία από τις οποίες καλύπτει το πλήρες σύνολο των συμβολοσειρών, συμπεριλαμβανομένων των μη λατινικών αλφαβήτων: Ιαπωνικά (jpn), Απλοποιημένα Κινέζικα (zho), Κορεατικά (kor) και Ρωσικά (rus). Τα Αγγλικά (eng) και τα Γαλλικά (fra) αποτελούν τις μεταφράσεις αναφοράς, οι οποίες συντηρούνται χειροκίνητα· οι υπόλοιπες

προέρχονται από συνεισφορές που μπορούν να ελέγχονται από φυσικούς ομιλητές μέσω του επεξεργαστή μεταφράσεων.

Η γραμματοσειρά που αντιστοιχεί σε κάθε γλώσσα αναφέρεται στο αρχείο Languages.json και μπορεί να αλλάξει από τον επεξεργαστή μεταφράσεων.

4.12 Συγχώνευση δύο FOMOD

Η εντολή «Αρχείο → Συγχώνευση FOMOD...» σας επιτρέπει να συνδυάσετε δύο προγράμματα εγκατάστασης, ενώνοντας το περιεχόμενο εγκατάστασής τους. Το έργο που είναι ανοιχτό εκείνη τη στιγμή λειτουργεί ως δέκτης· επομένως, πρέπει να έχει δημιουργηθεί ή να έχει ανοιχτεί εκ των προτέρων, διαφορετικά η εντολή παραμένει απενεργοποιημένη.

Με ένα κλικ ανοίγει ένα παράθυρο επιλογής αρχείων: επιλέξτε το αρχείο ModuleConfig.xml του FOMOD που θέλετε να ενσωματώσετε (το «δότη»). Τα βήματα, τα απαιτούμενα αρχεία και οι εγκαταστάσεις υπό όρους του προστίθενται στη συνέχεια στο τέλος εκείνων του έργου-αποδέκτη. Τα μεταδεδομένα του έργου-αποδέκτη — όνομα, συγγραφέας, έκδοση, κατηγορία, εικόνα κεφαλίδας — διατηρούνται: εισάγεται μόνο το περιεχόμενο εγκατάστασης.

Μετά τη συγχώνευση, το έργο επισημαίνεται ως τροποποιημένο: θυμηθείτε να το αποθηκεύσετε (Ctrl+S) για να εγγράψετε το αποτέλεσμα στα αρχεία του FOMOD. Η συγχώνευση μπορεί να επαναληφθεί για την ενσωμάτωση πολλών FOMOD το ένα μετά το άλλο.

Σημείωση — Διαβάζεται μόνο το αρχείο ModuleConfig.xml του δότη· τα δικά του μεταδεδομένα (info.xml) δεν εισάγονται. Μετά τη συγχώνευση, βεβαιωθείτε ότι οι προτεραιότητες και οι συνθήκες παραμένουν συνεπείς σε όλα τα συνδυασμένα βήματα.

4.13 Εξαγωγή του αρχείου διανομής

Η εντολή «Αρχείο → Εξαγωγή αρχείου διανομής...» δημιουργεί, με μία μόνο ενέργεια, το αρχείο έτοιμο για μεταφόρτωση (στο Nexus Mods ή σε οποιονδήποτε άλλο διαχειριστή mods). Το XIMOD εγγράφει πρώτα τα αρχεία FOMOD (fomod/info.xml και fomod/ModuleConfig.xml) στον ριζικό κατάλογο και, στη συνέχεια, συμπιέζει ολόκληρο το φάκελο σε μορφή ZIP. Η εντολή είναι απενεργοποιημένη όσο δεν έχει οριστεί ριζικός κατάλογος.

Ένας επιλογέας προτείνει ένα προεπιλεγμένο όνομα της μορφής «<όνομα>-<έκδοση>.zip» (χωρίς απαγορευμένους χαρακτήρες)· μπορείτε να το αλλάξετε πριν από την αποθήκευση. Στη συνέχεια, η γραμμή κατάστασης εμφανίζει τον αριθμό των αρχείων που έχουν γραφτεί και τη διαδρομή του αρχείου συμπίεσης.

Δομή αρχείου — ο υποφάκελος «fomod/» και τα αρχεία mod βρίσκονται στη ρίζα του αρχείου, ακριβώς όπως απαιτούν οι διαχειριστές mod. Οι εσωτερικές διαδρομές χρησιμοποιούν την κάθετο «/» (συμβατότητα μεταξύ πλατφορμών).

Σημείωση — Τα άχρηστα αρχεία (.git, .DS_Store, Thumbs.db, desktop.ini...) και το ίδιο το αρχείο αποκλείονται αυτόματα. Βεβαιωθείτε, επομένως, ότι όλα τα αρχεία mod βρίσκονται πράγματι στον ριζικό κατάλογο πριν από την εξαγωγή.

4.14 Το παράθυρο «Ιδιότητες»

Αυτό το ανεξάρτητο παράθυρο — το οποίο ανοίγει μέσω των επιλογών «Επιλογές» → «Ιδιότητες...» και μπορεί να μετακινηθεί και να αλλάξει μέγεθος, ακόμη και σε δεύτερη οθόνη — προσφέρει έναν

εξερευνητή μόνο για ανάγνωση της ενσωματωμένης βάσης δεδομένων χωρών/γλωσσών. Η βάση δεδομένων δεν μπορεί να τροποποιηθεί εδώ· αποτελεί εργαλείο αναζήτησης.

Καρτέλα «Χώρες»: για μια επιλεγμένη χώρα, το παράθυρο εμφανίζει τη σημαία της, τα ονόματά της στα γαλλικά και στα αγγλικά, τις επίσημες γλώσσες της (με το ενδώνυμο, τη γραμματοσειρά και τους κωδικούς ISO 639-3 / 639-1) και τη λίστα όλων των γλωσσών που ομιλούνται εκεί.

Καρτέλα «Γλώσσες»: για μια επιλεγμένη γλώσσα, το παράθυρο εμφανίζει τους κωδικούς ISO της, τη γραμματοσειρά της και πραγματοποιεί αντίστροφη αναζήτηση των χωρών όπου ομιλείται αυτή η γλώσσα.

Πλοήγηση με το πληκτρολόγιο — τόσο η λίστα χωρών όσο και η λίστα γλωσσών μπορούν να χειριστούν από το πληκτρολόγιο (βλ. Παράρτημα Β): βέλη πάνω/κάτω, Page Up/Page Down (το βήμα των οποίων προσαρμόζεται στο ύψος του παραθύρου), Home/End και Enter για την επιλογή του επισημασμένου στοιχείου. Τα πλήκτρα Tab και Shift+Tab μετακινούν την επιλογή εντός της λίστας χωρίς να σταματούν ποτέ στη σημαία. Κάθε πεδίο «Φίλτρο:» διαθέτει ένα εικονίδιο διαγραφής (κόκκινος σταυρός) στα δεξιά του, ενώ το παράθυρο κλείνει με το πλήκτρο Esc.

4.15 Λειτουργία γραμμής εντολών (CLI)

Όταν εκκινείται με ορίσματα, το XIMOD Architect δεν ανοίγει παράθυρο: εκτελεί την απαιτούμενη εντολή και στη συνέχεια τερματίζεται με έναν κωδικό εξόδου (0 σε περίπτωση επιτυχίας, διαφορετικό από το μηδέν σε περίπτωση αποτυχίας ή ανωμαλίας επικύρωσης). Αυτή η λειτουργία καθιστά δυνατή την αυτοματοποίηση της ανακατασκευής και της συσκευασίας ενός ή περισσότερων FOMOD σε ένα σενάριο ή σε έναν αγωγό συνεχούς ενσωμάτωσης.

Σημείωση — Στα Windows, δεδομένου ότι το εκτελέσιμο έχει μεταγλωττιστεί ως εφαρμογή «windows», συνδέεται με την κονσόλα που το εκκίνησε (μέσω της συνάρτησης `AttachConsole`) για να εγγράφει εκεί τα μηνύματά του. Εκκινήστε το από μια γραμμή εντολών (`cmd` ή `PowerShell`) για να δείτε την έξοδο· αν κάνετε διπλό κλικ σε μια εντολή CLI, δεν θα εμφανιστεί τίποτα.

Οι διαθέσιμες εντολές είναι:

Εντολή	Αποτέλεσμα
<code>ximod-architect validate <root></code>	Επαληθεύει το FOMOD του καταλόγου (έλεγκοι έργου και συμμόρφωση με το σχήμα ModConfig 5.0). Εντοπίζεται κάθε ανωμαλία. Κωδικός εξόδου διαφορετικός από το μηδέν, εάν εντοπιστεί ανωμαλία.
<code>ximod-architect build <root></code>	(Επανα)γράφει τα αρχεία <code>fomod/info.xml</code> και <code>fomod/ModuleConfig.xml</code> από το υπάρχον έργο.
<code>ximod-architect package <root> [-o FILE]</code>	Δημιουργεί το FOMOD και στη συνέχεια δημιουργεί το αρχείο διανομής <code>.zip</code> . Η επιλογή <code>-o</code> σας επιτρέπει να καθορίσετε τη διαδρομή εξόδου· ελλείψει αυτής, το αρχείο δημιουργείται στον τρέχοντα κατάλογο.
<code>ximod-architect help</code>	Εμφανίζει τη βοήθεια (λίστα εντολών).
<code>ximod-architect version</code>	Εμφανίζει τον αριθμό έκδοσης.

Εδώ, `<root>` υποδηλώνει τον ριζικό κατάλογο του mod (τον φάκελο που περιέχει — ή θα περιέχει — τον υποφάκελο `fomod`).

4.16 Έλεγχος για ενημερώσεις

Από προεπιλογή, το XIMOD Architect ελέγχει μία φορά την ημέρα, κατά την εκκίνηση, αν είναι διαθέσιμη νεότερη έκδοση. Αν υπάρχει, εμφανίζεται κάτω από τη γραμμή μενού μια διακριτική ειδοποίηση με συνδέσμους λήψης (Nexus και GitHub)· μπορείτε επίσης να κάνετε έλεγχο οποιαδήποτε στιγμή από το Βοήθεια → Έλεγχος για ενημερώσεις. Η λειτουργία μπορεί να απενεργοποιηθεί στο παράθυρο «Ρυθμίσεις» («Έλεγχος για ενημερώσεις κατά την εκκίνηση»).

Απόρρητο: αυτός ο έλεγχος είναι το μόνο αίτημα δικτύου που κάνει η εφαρμογή. Δεν αποστέλλει κανένα προσωπικό δεδομένο — μόνο ένα ασφαλές αίτημα (HTTPS) στη δημόσια σελίδα εκδόσεων του GitHub για να διαβάσει τον αριθμό της πιο πρόσφατης έκδοσης. Το XIMOD δεν κατεβάζει ούτε εγκαθιστά ποτέ τίποτα από μόνο του· εσείς επιλέγετε πάντα αν θα ακολουθήσετε τον σύνδεσμο λήψης.

5. Αναφορά ετικετών FOMOD

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις ετικέτες που παράγονται πράγματι από το XIMOD Architect. Τα δύο αρχεία είναι γραμμένα σε UTF-8 (με σήμα σειράς byte) στον υποφάκελο «fomod» του mod: το info.xml έχει εσοχές ανά τέσσερα κενά, ενώ το ModuleConfig.xml χρησιμοποιεί ταμπ. Κατά την ανάγνωση, η κωδικοποίηση ανιχνεύεται αυτόματα χάρη στο σήμα σειράς byte, το οποίο καθιστά δυνατή την άνοιξη τόσο αρχείων UTF-8 όσο και UTF-16 (LE ή BE) που παράγονται από άλλα εργαλεία. Αμέσως μετά τη δήλωση XML, κάθε αρχείο που δημιουργείται περιέχει επίσης ένα σχόλιο που προσδιορίζει το εργαλείο που το δημιούργησε, για παράδειγμα «<!-- Created with XIMOD Architect 1.0.0 -->».

5.1 Το αρχείο info.xml

Τα μεταδεδομένα, κάτω από τη ρίζα <fomod>. Τα στοιχεία γράφονται με τη σειρά που εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα· αυτά που φέρουν την ένδειξη «εάν δεν είναι κενό» παραλείπονται όταν το αντίστοιχο πεδίο παραμένει κενό.

Ετικέτα	Περιεχόμενο	Γράφεται
<Name>	Όνομα mod.	Πάντα
<Author>	Συγγραφέας.	Εάν δεν είναι κενό
<Version>	Έκδοση.	Εάν δεν είναι κενό
<Website>	Διεύθυνση URL της σελίδας του mod.	Εάν δεν είναι κενό
<Description>	Περιγραφή.	Εάν δεν είναι κενό
<Groups>	Κατηγορία του mod.	Πάντα
<Game>	Αναγνωριστικό του επιλεγμένου παιχνιδιού. Επέκταση ειδική για το XIMOD (εκτός των προδιαγραφών του FOMOD), η οποία αγνοείται από τους διαχειριστές mod.	Εάν δεν είναι κενό

Πλήρες παράδειγμα:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>My Awesome Mod</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.0.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/12345</Website>
  <Description>A sample mod for the manual.</Description>
  <Groups>Player homes</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

5.2 Το αρχείο ModuleConfig.xml

Η λογική εγκατάστασης, κάτω από μια ρίζα <config> που παραπέμπει στο σχήμα ModConfig5.0.xsd. Τα τμήματα εμφανίζονται με την ακόλουθη σειρά: όνομα module, εικόνα κεφαλίδας, απαιτούμενα αρχεία, βήματα εγκατάστασης, εγκαταστάσεις υπό όρους.

Ρίζα και κεφαλίδα

Ετικέτα / Χαρακτηριστικό	Ρόλος
<config>	Ρίζα. Φέρει τα χαρακτηριστικά xmlns:xsi και xsi:noNamespaceSchemaLocation (σχήμα ModConfig5.0.xsd).
<moduleName>	Όνομα ενότητας, που εμφανίζεται στην κορυφή του οδηγού.
<moduleImage path="..." />	Εικόνα κεφαλίδας (κενή ετικέτα, συμπληρώνεται μόνο εάν έχει οριστεί εικόνα).

Αρχεία και φάκελοι

Ετικέτα / Χαρακτηριστικό	Ρόλος
<file source="..." destination="..." priority="..." />	Αντιγραφή αρχείου. source = διαδρομή στο αρχείο (σε σχέση με τη ρίζα); destination = προορισμός στο Data; priority = σειρά εγκατάστασης.
<folder source="..." destination="..." priority="..." />	Αντιγραφή ολόκληρου φακέλου (ίδια χαρακτηριστικά).
<requiredInstallFiles>	Δοχείο των αρχείων που εγκαθίστανται συστηματικά.
<files>	Δοχείο των αρχείων που συνδέονται με μια επιλογή ή ένα υπό όρους πρότυπο.

Βήματα και ομάδες

Ετικέτα / Χαρακτηριστικό	Ρόλος
<installSteps order="Explicit">	Δοχείο των βημάτων (διατηρείται η καθορισμένη σειρά).
<installStep name="...">	Μια σελίδα του οδηγού.
<visible>	Συνθήκες ορατότητας του βήματος (περιέχει <dependencies>).
<optionalFileGroups>	Κοντέινερ των ομάδων επιλογών του βήματος.
<group name="..." type="...">	Μια ομάδα· τύπος = κανόνας επιλογής (βλ. παρακάτω).
<plugins order="Explicit">	Δοχείο των επιλογών της ομάδας.

Τιμές του χαρακτηριστικού type ενός <group>:

type	Περιορισμός
SelectExactlyOne	Ακριβώς μία επιλογή.
SelectAtMostOne	Το πολύ μία επιλογή.
SelectAny	Οποιοσδήποτε αριθμός.
SelectAll	Όλα, υποχρεωτικό.
Επιλογή τουλάχιστον μίας	Τουλάχιστον ένα.

Επιλογές (πρόσθετα)

Ετικέτα / Χαρακτηριστικό	Ρόλος
<plugin name="...">	Μια επιλογή που προσφέρεται στον χρήστη.
<description>	Περιγραφικό κείμενο της επιλογής (πάντα γραμμένο).
<image path="...">	Εικόνα που απεικονίζει την επιλογή (εάν έχει οριστεί).
<conditionFlags>	Δοχείο των σημαίων που ορίζονται εάν επιλεγεί η επιλογή.
<flag name="...">value</flag>	Μια σημαία: το όνομα στο χαρακτηριστικό, η τιμή στο περιεχόμενο.
<typeDescriptor>	Περιγράφει τον τύπο της επιλογής (απλή ή υπό όρους).
<type name="...">	Απλός τύπος (όταν δεν έχει οριστεί κανένα πρότυπο εξάρτησης).
<dependencyType>	Δυναμικός τύπος (όταν υπάρχουν πρότυπα).
<defaultType name="...">	Ο προεπιλεγμένος τύπος που εφαρμόζεται αν δεν ισχύει κανένα πρότυπο.

Τιμές ενός <type>/ <defaultType>:

Τύπος	Επίδραση στον οδηγό
Προαιρετικό	Η επιλογή δεν είναι επιλεγμένη, μπορεί να ενεργοποιηθεί ελεύθερα.
Απαιτείται	Υποχρεωτική επιλογή, δεν μπορεί να αποεπιλεγεί.
Συνιστώμενη	Η επιλογή είναι επιλεγμένη από προεπιλογή, μπορεί να αποεπιλεγεί.
Μη διαθέσιμο	Η επιλογή είναι απενεργοποιημένη (δεν μπορεί να επιλεγεί).
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά έχει επισημανθεί ως ενδεχομένως επικίνδυνη.

Εξαρτήσεις και προϋποθέσεις

Ετικέτα / Χαρακτηριστικό	Ρόλος
<dependencies operator="...">	Ομάδα προϋποθέσεων· operator = And ή Or.
<fileDependency file="..." state="...">	Συνθήκη για ένα αρχείο· state = Active, Inactive ή Missing.
<flagDependency flag="..." value="...">	Συνθήκη σχετικά με μια σημαία και την αναμενόμενη τιμή της.
<conditionalFileInstalls>	Ενότητα των εγκαταστάσεων υπό όρους.
<patterns> / <pattern>	Λίστα προτύπων· κάθε πρότυπο συσχετίζει <dependencies> με <files> (ή, εντός ενός typeDescriptor, με ένα <type>).

6. Λεπτομερής εξήγηση του αρχείου ModuleConfig.xml

Το Κεφάλαιο 5 παρουσίασε τις ετικέτες ως πίνακες αναφοράς. Αυτό το κεφάλαιο τις εξετάζει μία προς μία, με απλή γλώσσα, για να εξηγήσει τι κάνει η καθεμία, ποιες επιλογές δέχεται και, πάνω απ' όλα, ποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα έχουν αυτές οι επιλογές στον οδηγό εγκατάστασης που θα δει ο χρήστης του mod. Δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση XML: το XIMOD Architect δημιουργεί αυτό το αρχείο για εσάς· η κατανόησή του απλώς σας βοηθά να σχεδιάζετε πιο αξιόπιστους εγκαταστάτες.

Λίγα λόγια για το λεξιλόγιο. Ένα αρχείο XML αποτελείται από «ετικέτες» που περικλείονται σε αγκύλες. Μια ετικέτα έναρξης <step> συνοδεύεται από μια ετικέτα λήξης </step>· ό,τι γράφεται μεταξύ των δύο ανήκει σε αυτή την ετικέτα. Μια ετικέτα μπορεί να φέρει «χαρακτηριστικά», δηλαδή ρυθμίσεις γραμμένες με τη μορφή name="value". Έτσι <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne"> είναι μια ετικέτα «ομάδας» με δύο χαρακτηριστικά. Τέλος, μια ετικέτα χωρίς περιεχόμενο κλείνει από μόνη της, όπως <file ... /> (σημειώστε το τελικό /).

6.1 Πώς διαβάζει το πρόγραμμα εγκατάστασης το αρχείο

Όταν ο χρήστης εγκαθιστά το mod σας, το πρόγραμμα διαχείρισης (Vortex, MO2, NMM) διαβάζει το ModuleConfig.xml από πάνω προς τα κάτω και δημιουργεί έναν οδηγό: μια σειρά σελίδων (τα βήματα), καθεμία από τις οποίες προσφέρει ομάδες επιλογών προς επιλογή. Στο τέλος, το πρόγραμμα διαχείρισης συγκεντρώνει όλα τα αρχεία που αντιστοιχούν στις επιλεγμένες επιλογές και τα αντιγράφει στο παιχνίδι. Τρεις ιδέες που πρέπει να έχετε κατά νου:

- **η σειρά έχει σημασία:** τα βήματα εμφανίζονται με τη σειρά που εμφανίζονται στο αρχείο·
- **η επιλογή μιας επιλογής δεν εγκαθιστά τίποτα αμέσως:** η επιλογή μιας επιλογής καταγράφει απλώς μια επιλογή· η πραγματική αντιγραφή των αρχείων γίνεται στο τέλος·
- **οι συνθήκες μπορούν να επηρεάσουν τα πάντα:** η απόκρυψη ενός βήματος, η αλλαγή της κατάστασης μιας επιλογής ή η ενεργοποίηση της εγκατάστασης πρόσθετων αρχείων — αυτός είναι ο ρόλος των σημαδιών και των εξαρτήσεων (§ 6.6).

6.2 Η ρίζα και η κεφαλίδα

<config> — η ρίζα. Ολόκληρη η διαμόρφωση χωράει μέσα σε μία μόνο ετικέτα <config>...</config>. Φέρει δύο τεχνικά χαρακτηριστικά (xmlns:xsi και xsi:noNamespaceSchemaLocation) που καθορίζουν το σχήμα επικύρωσης (ModConfig 5.0). Δεν χρειάζεται ποτέ να τα αγγίξετε: το XIMOD τα γράφει πάντα με τον ίδιο τρόπο.

<moduleName> — το όνομα του mod, που εμφανίζεται στην κορυφή του οδηγού. Είναι αυτό που εισάγεται στην καρτέλα «Mod Info».

<moduleImage path="..." /> — η εικόνα banner που εμφανίζεται στην κορυφή του οδηγού. Το χαρακτηριστικό path υποδεικνύει τη θέση της, σε σχέση με τη ρίζα του mod (π.χ. fomod\header.png). Η ετικέτα είναι κενή (κλείνει από μόνη της). Χωρίς εικόνα, απλώς απουσιάζει.

6.3 Εγκατάσταση αρχείων

Δύο ετικέτες περιγράφουν τι θα αντιγραφεί στο παιχνίδι: <file> αντιγράφει ένα μεμονωμένο αρχείο, ενώ <folder> αντιγράφει έναν ολόκληρο φάκελο με όλο το περιεχόμενό του. Και οι δύο δέχονται τα ίδια τρία χαρακτηριστικά:

Χαρακτηριστικό	Ρόλος	Παράδειγμα
source	Διαδρομή του στοιχείου στο αρχείο του mod σας, σε σχέση με τη ρίζα.	tex\2k
destination	Το σημείο όπου πρέπει να τοποθετηθεί το στοιχείο, σε σχέση με τον φάκελο Data του παιχνιδιού.	textures
priority	Σειρά εγκατάστασης σε περίπτωση σύγκρουσης (βλ. παρακάτω).	0

Το χαρακτηριστικό `priority` και η επίδρασή του. Πρόκειται για έναν αριθμό που καθορίζει τη σειρά αντιγραφής όταν δύο επιλογές εγκαθιστούν ένα αρχείο στην ίδια θέση. Ο κανόνας: οι χαμηλές προτεραιότητες εγκαθίστανται πρώτες, οι υψηλές μετά — και δεδομένου ότι η τελευταία εγγραφή υπερσχύει, μια υψηλότερη προτεραιότητα «αντικαθιστά» μια χαμηλότερη. Παράδειγμα: αν μια βασική επιλογή εγκαθιστά μια υφή με `priority="0"` και μια επιλογή «υψηλής ανάλυσης» εγκαθιστά την ίδια υφή με `priority="1"`, η έκδοση υψηλής ανάλυσης είναι αυτή που παραμένει, ανεξάρτητα από τη σειρά εμφάνισης των επιλογών. Αφήστε το 0 παντού, εφόσον δεν έχετε κάποια σκόπιμη σύγκρουση που πρέπει να επιλύσετε.

Σημείωση — Ο προορισμός υπολογίζεται αυτόματα από το XIMOD με βάση την πηγή: αναγνωρίζει τους φακέλους της Bethesda (υφές, πλέγματα, ήχοι, σενάρια...). Συνήθως δεν χρειάζεται να τον εισάγετε χειροκίνητα.

Αυτές οι ετικέτες εμφανίζονται σε τρία σημεία: στο `<requiredInstallFiles>` (αρχεία που εγκαθίστανται πάντα), στο `<files>` μιας επιλογής (εγκαθίστανται αν επιλεγεί η επιλογή) και στο `<files>` ενός μοτίβου υπό όρους (εγκαθίστανται αν πληρούνται οι προϋποθέσεις).

6.4 Βήματα, ομάδες και επιλογές

Αυτή είναι η καρδιά του οδηγού. Η ιεραρχία είναι απλή: ένα βήμα περιέχει ομάδες, μια ομάδα περιέχει επιλογές.

`<installSteps order="Explicit">` συγκεντρώνει όλα τα βήματα· `order="Explicit"` σημαίνει «να τηρηθεί η σειρά που έγραψα». Κάθε σελίδα του οδηγού είναι ένα `<installStep name="...">`, του οποίου το χαρακτηριστικό `name` είναι ο τίτλος που εμφανίζεται στην κορυφή της σελίδας.

`<visible>` — εμφανίζει το βήμα υπό όρους. Ένα βήμα μπορεί να εμφανιστεί μόνο αν ισχύουν συγκεκριμένες συνθήκες· τις τοποθετείτε σε μια ετικέτα `<visible>` (βλ. § 6.6). Χωρίς το `<visible>`, το βήμα εμφανίζεται πάντα. Παράδειγμα: εμφάνιση ενός βήματος «προηγμένες ρυθμίσεις» μόνο αν ο χρήστης έχει επιλέξει νωρίτερα την «εγκατάσταση για ειδικούς».

`<optionalFileGroups>` περιέχει τις ομάδες του βήματος. Κάθε `<group name="..." type="...">` έχει ένα όνομα (τίτλος ενότητας) και, κυρίως, έναν `type` που καθορίζει τον κανόνα επιλογής — δηλαδή, τι επιτρέπεται στον χρήστη να επιλέξει:

τύπος	Τι βλέπει και τι μπορεί να κάνει ο χρήστης
SelectExactlyOne	Κουμπιά επιλογής: πρέπει να επιλέξουν μία επιλογή, και μόνο μία. Ούτε μηδέν ούτε δύο. Ιδανικό για αποκλειστικές παραλλαγές (μία μόνο ανάλυση υφής).
SelectAtMostOne	Όπως παραπάνω, αλλά μπορεί επίσης να μην επιλέξει τίποτα: μια «επιλογή ή τίποτα».

τύπος	Τι βλέπει και τι μπορεί να κάνει ο χρήστης
SelectAny	Ανεξάρτητα πλαίσια επιλογής: επιλέγουν ό,τι θέλουν, από κανένα έως όλα. Η πιο συνηθισμένη περίπτωση, για συνδυαστικά στοιχεία.
SelectAtLeastOne	Πλαίσια επιλογής, αλλά πρέπει να επιλέξουν τουλάχιστον ένα για να συνεχίσουν. Αποτρέπει την αποχώρηση με άδεια χέρια.
SelectAll	Όλες οι επιλογές επιλέγονται αυτόματα και κλειδώνονται: ο χρήστης δεν μπορεί να τις αποεπιλέξει. Χρησιμοποιείται για την παρουσίαση υποχρεωτικών αρχείων κατά την περιγραφή τους.

Σε μια ομάδα, `<plugins order="Explicit">` περιέχει τις επιλογές, καθεμία από τις οποίες είναι ένα `<plugin name="...">` (η λέξη «plugin» εδώ σημαίνει μια επιλογή του οδηγού, όχι ένα αρχείο .esp). Το όνομά του είναι η ετικέτα που επιλέγει ο χρήστης. Μια επιλογή αποτελείται από:

- `<description>`: το κείμενο που εμφανίζεται στα δεξιά όταν επιλεγεί η επιλογή — περιγράψτε εκεί με σαφήνεια το αποτέλεσμα της·
- `<image path="...">`: μια εικόνα που εμφανίζεται μαζί με την περιγραφή (προαιρετικό)·
- `<conditionFlags>`: οι σημαίες που ορίζονται όταν επιλέγεται η επιλογή (§ 6.6);
- `<files>`: τα αρχεία που εγκαθίστανται αν επιλεγεί η επιλογή·
- `<typeDescriptor>`: η προεπιλεγμένη κατάσταση της επιλογής (§ 6.5).

6.5 Ο τύπος μιας επιλογής και η συμπεριφορά της

Κάθε επιλογή έχει έναν «τύπο» που καθορίζει την προεπιλεγμένη κατάστασή της στον οδηγό: επιλεγμένη ή μη, επεξεργάσιμη ή μη. Περιγράφεται από `<typeDescriptor>`. Στην απλή περίπτωση, περιέχει ένα μόνο `<type name="...">`. Οι πέντε τιμές και η επίδρασή τους:

τύπος	Αποτέλεσμα στον οδηγό
Προαιρετική	Απενεργοποιημένη από προεπιλογή, μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί ελεύθερα. Η συνήθης περίπτωση.
Συνιστώμενη	Επιλεγμένο από προεπιλογή, αλλά ο χρήστης μπορεί να το αποεπιλέξει. Για μια προτεινόμενη επιλογή.
Απαιτείται	Επιλεγμένο και κλειδωμένο: δεν μπορεί να αποεπιλεγεί. Για ένα απαραίτητο στοιχείο.
Μη χρησιμοποιήσιμο	Αποεπιλεγμένο και κλειδωμένο: δεν μπορεί να επιλεγεί. Υποδεικνύει μια επιλογή που δεν είναι διαθέσιμη στο τρέχον πλαίσιο.
Μπορεί να είναι διαθέσιμο	Μπορεί να επιλεγεί, αλλά έχει επισημανθεί ως ενδεχομένως προβληματική (συχνά με προειδοποίηση).

Δυναμικοί τύποι: `<dependencyType>`. Ο τύπος μιας επιλογής μπορεί επίσης να αλλάξει ανάλογα με τις συνθήκες. Αντί για έναν σταθερό `<type>`, γράφετε ένα `<dependencyType>` που περιέχει ένα `<defaultType name="...">` (τον προεπιλεγμένο τύπο, όταν δεν πληρούται καμία συνθήκη) και μια λίστα `<pattern>`: κάθε μοτίβο συσχετίζει συνθήκες με έναν `<type>` που θα εφαρμοστεί αν αυτές είναι αληθείς.

Παράδειγμα: μια επιλογή «ENB Ultra preset» μπορεί να είναι Προαιρετική από προεπιλογή, να γίνει Συνιστώμενη αν ο χρήστης ενεργοποιήσει τα δυναμικά κεριά και να γίνει Μη Χρησιμοποιήσιμη αν

λείπει ένα απαιτούμενο αρχείο από το δίσκο. Αυτός ο μηχανισμός είναι που κάνει ένα πρόγραμμα εγκατάστασης «έξυπνο». Ένα πλήρες παράδειγμα παρουσιάζεται στο Παράρτημα Δ.

6.6 Σημαίες, εξαρτήσεις και εγκαταστάσεις υπό όρους

Αυτές οι τρεις έννοιες αποτελούν το σύστημα συνθηκών FOMOD — αυτό που επιτρέπει σε ένα πρόγραμμα εγκατάστασης να αντιδρά στις επιλογές του χρήστη.

Σημαίες — `<conditionFlags>` και `<flag>`. Μια σημαία είναι μια μικρή μεταβλητή που ορίζετε όταν επιλέγεται μια επιλογή. Η ετικέτα `<conditionFlags>` μιας επιλογής περιέχει μία ή περισσότερες `<flag name="...">value</flag>`: το `name` είναι το όνομα της σημαίας, ενώ το κείμενο μεταξύ των ετικετών είναι η τιμή της. Έτσι, η `<flag name="res">4K</flag>` ορίζει τη σημαία «res» σε «4K» μόλις επιλεγεί η επιλογή. Μια σημαία δεν έχει ορατό αποτέλεσμα από μόνη της: λειτουργεί ως μνήμη, η οποία επαναχρησιμοποιείται αργότερα ως συνθήκη αλλού.

Εξαρτήσεις — `<dependencies operator="...">`. Μια εξάρτηση είναι μια συνθήκη που πρέπει να ελεγχθεί. Ομαδοποιούνται στην ετικέτα `<dependencies>`, της οποίας το χαρακτηριστικό `operator` καθορίζει τον τρόπο συνδυασμού τους: `And` (όλες οι συνθήκες πρέπει να είναι αληθείς) ή `Or` (αρκεί μία μόνο). Υπάρχουν δύο είδη συνθηκών:

Συνθήκη	Τι ελέγχει
<code><flagDependency flag="..." value="..." /></code>	Ισχύει αν η συγκεκριμένη σημαία έχει ακριβώς την υποδεικνυόμενη τιμή. Έτσι αντιδράτε σε επιλογές που έγιναν νωρίτερα (π.χ.: η σημαία «res» ισούται με «4K»).
<code><fileDependency file="..." state="..." /></code>	Ισχύει ανάλογα με την κατάσταση ενός αρχείου που υπάρχει ήδη, ή όχι, στο παιχνίδι του χρήστη.

Το χαρακτηριστικό `state` μιας εξάρτησης αρχείου παίρνει τρεις τιμές:

state	Σημασία
Ενεργό	Το αρχείο υπάρχει και είναι ενεργοποιημένο στο παιχνίδι.
Ανενεργό	Το αρχείο υπάρχει αλλά είναι απενεργοποιημένο.
Λείπει	Το αρχείο απουσιάζει.

Αυτές οι εξαρτήσεις εξυπηρετούν τρία πράγματα: την ορατότητα ενός βήματος (στο `<visible>`), τον δυναμικό τύπο μιας επιλογής (σε ένα `<pattern>` του `<dependencyType>`) και τις παρακάτω εγκαταστάσεις υπό όρους.

Εγκαταστάσεις υπό όρους — `<conditionalFileInstalls>`. Αυτή η ενότητα, που βρίσκεται μετά τα βήματα, εγκαθιστά αρχεία μόνο όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις, χωρίς ο χρήστης να χρειάζεται να επιλέξει κάτι απευθείας. Περιέχει στοιχεία `<pattern>`, καθένα από τα οποία συσχετίζει `<dependencies>` με `<files>`. Εάν οι προϋποθέσεις του προτύπου ισχύουν στο τέλος του οδηγού, τα αρχεία του εγκαθίστανται.

Διαφορά με την ορατότητα των βημάτων: `<visible>` καθορίζει αν μια σελίδα εμφανίζεται, ενώ `<conditionalFileInstalls>` καθορίζει αν τα αρχεία εγκαθίστανται, στο παρασκήνιο. Τυπική περίπτωση: αυτόματη εγκατάσταση μιας ενημερωμένης έκδοσης συμβατότητας μόνο αν ο χρήστης έχει επιλέξει δύο συγκεκριμένες επιλογές (των οποίων οι σημαίες είναι τότε και οι δύο ενεργοποιημένες).

Σημείωση — Μια σημαία πρέπει πρώτα να οριστεί από μια επιλογή (μέσω του `<conditionFlags>`) προτού μπορέσει να ελεγχθεί από μια εξάρτηση. Ορίστε λοιπόν τις σημαίες σας στα βήματα και, στη συνέχεια, ελέγξτε τις στα πρότυπα υπό όρους.

7. Παραδείγματα ModuleConfig.xml

Τα παρακάτω παραδείγματα απεικονίζουν τις πιο συνηθισμένες περιπτώσεις. Αντιστοιχούν στο XML που παράγεται στην πραγματικότητα από το XIMOD Architect (η εσοχή έχει απλοποιηθεί για λόγους αναγνωσιμότητας).

7.1 Ελάχιστο παράδειγμα — απαιτούμενα αρχεία

Ένα mod χωρίς επιλογές: όλα τα αρχεία εγκαθίστανται απευθείας.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
    <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
</config>
```

7.2 Αποκλειστική επιλογή — SelectExactlyOne

Ένα βήμα που προσφέρει την επιλογή μιας μόνο ανάλυσης υφής· η επιλογή 2K συνιστάται ως προεπιλογή.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>HD Textures</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Texture resolution">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="2K">
              <description>2K textures (balanced).</description>
              <files>
                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Recommended"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
            <plugin name="4K">
              <description>4K textures (high quality).</description>
              <files>
                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
</config>
```

7.3 Εγκατάσταση υπό όρους — σημαίες

Μια επιλογή ορίζει μια σημαία όταν είναι επιλεγμένη· ένα αρχείο εγκαθίσταται μόνο αν αυτή η σημαία είναι ενεργή.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Conditional patch</moduleName>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Options">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Modules" type="SelectAny">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Module A">
              <description>Enables module A.</description>
              <conditionFlags>
                <flag name="ModuleA">On</flag>
              </conditionFlags>
              <files>
                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
  <conditionalFileInstalls>
    <patterns>
      <pattern>
        <dependencies operator="And">
          <flagDependency flag="ModuleA" value="On"/>
        </dependencies>
        <files>
          <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
        </files>
      </pattern>
    </patterns>
  </conditionalFileInstalls>
</config>

```

Παραρτήματα

Παράρτημα Α — Το αρχείο Config.ini

Η διαμόρφωση αποθηκεύεται στο αρχείο Config.ini, το οποίο βρίσκεται δίπλα στο εκτελέσιμο αρχείο. Ακολουθεί ένα πλήρες παράδειγμα:

```
; Διαμόρφωση XIMOD Architect
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

Δύο κλειδιά προστίθενται στα προηγούμενα: Country(κωδικός ISO 3166-1 alpha-3 της επιλεγμένης χώρας) και FirstStart(βλ. § 2.5).

Η ενότητα [WindowPositions] απομνημονεύει τη γεωμετρία των ελεύθερων παραθύρων (βλ. § 2.6). Για κάθε παράθυρο, WinPos_<id> αποθηκεύει τη θέση του (x,y) και WinSize_<id> το μέγεθός του (πλάτος, ύψος). Αυτές οι καταχωρήσεις δημιουργούνται μόνο όταν ο χρήστης έχει πράγματι μετακινήσει ή αλλάξει το μέγεθος του παραθύρου· χωρίς αυτές, το παράθυρο ανοίγει κεντραρισμένο στο κύριο παράθυρο. Το μέγεθος του κύριου παραθύρου αποθηκεύεται στο [Window](WindowWidth / WindowHeight), αλλά όχι η θέση του.

Παράρτημα Β — Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Στο macOS, το πλήκτρο Ctrl αντιστοιχεί στο Cmd.

Γενικές συντομεύσεις

Συντόμευση	Ενέργεια
Ctrl+N	Νέο έργο.
Ctrl+O	Άνοιγμα φακέλου.
Ctrl+Shift+O	Άνοιξε ένα αρχείο.
Ctrl+S	Αποθήκευση (δημιουργία του FOMOD).

Συντόμευση	Ενέργεια
Ctrl+,	Άνοιγμα των Ρυθμίσεων.
Ctrl+Q	Έξοδος από την εφαρμογή.
F1	Εμφάνιση του παραθύρου «Σχετικά με».

Παράθυρα και διαλόγους

Συντόμευση	Ενέργεια
Esc	Κλείνει το ενεργό ελεύθερο παράθυρο (Επιλογή χώρας, Ιδιότητες, Επεξεργαστής XML) ή το διαλογικό παράθυρο (Ρυθμίσεις, Σχετικά, επιβεβαίωση, αναφορά επικύρωσης, σενάρια). Σε περίπτωση επιβεβαίωσης, λειτουργεί ως «Ακύρωση». Δεν έχει καμία επίδραση στον επεξεργαστή μετάφρασης ή στο κύριο παράθυρο.

Πλοήγηση στη λίστα — Ιδιότητες και επεξεργαστής μετάφρασης

Πλήκτρο	Ενέργεια
↑ / ↓	Μετακινεί την επιλογή μία γραμμή προς τα πάνω / προς τα κάτω.
Page Up / Page Down	Κάνει κύλιση μιας οθόνης· το βήμα προσαρμόζεται στο ύψος του παραθύρου.
Home / End	Μεταβαίνει στην πρώτη / τελευταία γραμμή (η τελευταία γραμμή εμφανίζεται πλήρως στην οθόνη).
Enter	Ιδιότητες: επιλέγει το επισημασμένο στοιχείο. Επεξεργαστής μετάφρασης: τοποθετεί τον κέρσορα στο πεδίο εισαγωγής της γραμμής.
Tab / Shift+Tab	Ιδιότητες: επόμενη / προηγούμενη σειρά (ποτέ πάνω στη σημαία). Επεξεργαστής μετάφρασης (κατά την επεξεργασία): επόμενο / προηγούμενο πεδίο μετάφρασης.

Πλέγμα σημαίας — παράθυρο «Επιλογή χώρας»

Πλήκτρο	Ενέργεια
↑ ↓ ← → (ή 8 2 4 6)	Μετακινεί το πλαίσιο επιλογής εντός του πλέγματος.
Page Up / Page Down	Κάνει κύλιση μιας οθόνης σημαιών.
Home / End	Μεταβαίνει στην πρώτη / τελευταία σημαία (η τελευταία σειρά εμφανίζεται πλήρως στην οθόνη).
Tab / Shift+Tab	Επόμενη / προηγούμενη σημαία.
Enter	Επιβεβαιώνει την επιλεγμένη χώρα.
Esc	Κλείνει το παράθυρο.

Παράρτημα Γ — Γλωσσάριο

Όρος	Ορισμός
FOMOD	Τυποποιημένη μορφή εγκατάστασης mod για τα παιχνίδια της Bethesda, βασισμένη στα αρχεία info.xml και ModuleConfig.xml.
Βήμα	Σελίδα του οδηγού εγκατάστασης, η οποία περιέχει μία ή περισσότερες ομάδες.

Όρος	Ορισμός
Ομάδα	Σύνολο επιλογών (plugins) που μοιράζονται έναν τύπο επιλογής.
Πρόσθετο	Επιλογή που προσφέρεται στον χρήστη, η οποία σχετίζεται με τα αρχεία προς εγκατάσταση.
Σημαία	Σημαία συνθήκης (ζεύγος ονόματος-τιμής) που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της εγκατάστασης.
Ενδώνυμο	Όνομα χώρας ή γλώσσας όπως γράφεται στη συγκεκριμένη γλώσσα.
ISO 639-3	Τριψήφιος κωδικός γλώσσας που ονομάζει τους φακέλους μετάφρασης (π.χ. fra, eng).
ISO 3166-1 alpha-3	Κωδικός χώρας τριών γραμμάτων (π.χ. FRA, USA).
Κύριος κατάλογος	Φάκελος εργασίας που περιέχει τα αρχεία mod και τον υποφάκελο fomod που δημιουργήθηκε.

Παράρτημα Δ — Πλήρες παράδειγμα FOMOD

Αυτό το παράρτημα παρουσιάζει ένα φανταστικό αλλά πλήρες έργο — το «Dawnlight», ένα mod φωτισμού για το Skyrim Special Edition — που εφαρμόζει στην πράξη το πλήρες φάσμα των δυνατοτήτων του XIMOD Architect: απαιτούμενα αρχεία, πολλαπλά βήματα, συνθήκη ορατότητας βήματος, τους πέντε τύπους ομάδων, τους πέντε τύπους επιλογών, σημαίες συνθηκών, δυναμικό τύπο επιλογής (μοτίβα εξάρτησης) και εγκαταστάσεις υπό όρους. Τα δύο παρακάτω αρχεία αποτελούν ένα ενιαίο έργο και αναπαράγονται όπως τα δημιουργεί το XIMOD (απλοποιημένη εσοχή).

D.1 info.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>Dawnlight</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.2.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspedition/mods/98765</Website>
  <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
  <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

D.2 ModuleConfig.xml

Λειτουργίες που καλύπτονται από το παράδειγμα:

- **Απαιτούμενα αρχεία:** requiredInstallFiles(ένα αρχείο και ένας φάκελος).
- **Βήμα 1:** Ομάδα SelectAll(επιλογή Required) και SelectExactlyOne(επιλογές Recommended/Optional, σημαία res).
- **Βήμα 2:** Ομάδα SelectAny(σημαίες candles και moon) και SelectAtMostOne.
- **Βήμα 3:** συνθήκη ορατότητας (<visible>) και στη συνέχεια ομάδα SelectAtLeastOne με επιλογή δυναμικού τύπου (dependencyType: Recommended αν candles=On, NotUsable αν λείπει ένα αρχείο) και επιλογή CouldBeUsable.
- **Εγκαταστάσεις υπό όρους:** δύο μοτίβα (τελεστές And και Or, εξαρτήσεις σημαίας και αρχείου, καταστάσεις Active/Inactive/Missing).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
              <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
              <files>
                <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Required"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
```

```

<group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
  <plugins order="Explicit">
    <plugin name="2K">
      <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
      <image path="fomod\2k.png"/>
      <conditionFlags>
        <flag name="res">2K</flag>
      </conditionFlags>
      <files>
        <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
      <typeDescriptor>
        <type name="Recommended"/>
      </typeDescriptor>
    </plugin>
    <plugin name="4K">
      <description>4K textures, for powerful setups.</description>
      <image path="fomod\4k.png"/>
      <conditionFlags>
        <flag name="res">4K</flag>
      </conditionFlags>
      <files>
        <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
      </files>
      <typeDescriptor>
        <type name="Optional"/>
      </typeDescriptor>
    </plugin>
  </plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="Ambience options">
  <optionalFileGroups>
    <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
      <plugins order="Explicit">
        <plugin name="Dynamic candles">
          <description>Adds candles with flickering light.</description>
          <conditionFlags>
            <flag name="candles">0n</flag>
          </conditionFlags>
          <files>
            <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
        <plugin name="Enhanced moon">
          <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
          <conditionFlags>
            <flag name="moon">0n</flag>
          </conditionFlags>
          <files>
            <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
      </plugins>
    </group>
    <group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
      <plugins order="Explicit">
        <plugin name="Night sounds">
          <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
          <files>
            <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
      </plugins>
    </group>
  </optionalFileGroups>
</installStep>

```

```

    </group>
  </optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="ENB compatibility">
  <visible>
    <dependencies operator="And">
      <flagDependency flag="res" value="4K"/>
      <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
    </dependencies>
  </visible>
  <optionalFileGroups>
    <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
      <plugins order="Explicit">
        <plugin name="Light ENB">
          <description>Low-cost ENB preset.</description>
          <files>
            <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
        <plugin name="Ultra ENB">
          <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>
          <files>
            <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <dependencyType>
              <defaultType name="Optional"/>
              <patterns>
                <pattern>
                  <dependencies operator="And">
                    <flagDependency flag="candles" value="On"/>
                  </dependencies>
                  <type name="Recommended"/>
                </pattern>
                <pattern>
                  <dependencies operator="Or">
                    <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
                  </dependencies>
                  <type name="NotUsable"/>
                </pattern>
              </patterns>
            </dependencyType>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
        <plugin name="Experimental extension">
          <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
          <files>
            <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="CouldBeUsable"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
      </plugins>
    </group>
  </optionalFileGroups>
</installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
  <patterns>
    <pattern>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <flagDependency flag="candles" value="On"/>
      </dependencies>
      <files>
        <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
    <pattern>
      <dependencies operator="Or">

```

```
    <flagDependency flag="moon" value="On"/>
    <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
  </dependencies>
  <files>
    <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
  </files>
</pattern>
</patterns>
</conditionalFileInstalls>
</config>
```

Παράρτημα Ε — Άδεια χρήσης και αναφορές

Ο πηγαίος κώδικας του XIMOD Architect διανέμεται υπό την άδεια MIT (© 2025-2026). Τα παρακάτω στοιχεία τρίτων διατηρούν τη δική τους άδεια· οι πλήρεις λεπτομέρειες και οι αναφορές εμφανίζονται στο αρχείο THIRD-PARTY-NOTICES που παρέχεται μαζί με την εφαρμογή.

Συστατικό	Πηγή	Άδεια
Κώδικας του XIMOD Architect	—	MIT
Γραμματοσειρές Noto	Google Fonts / Έργο Noto	Άδεια χρήσης γραμματοσειρών SIL Open Font 1.1
Σημαίες (SVG)	drapeauxdespays.fr	Χωρίς δικαιώματα (συμπεριλαμβάνεται η εμπορική χρήση)
Κωδικοί χωρών ISO 3166-1 alpha-3	ISO — iso.org/obp	Ελεύθερη πρόσβαση
Κωδικοί γλωσσών ISO 639-3	SIL — iso639-3.sil.org	Απαιτείται αναφορά πηγής (βλ. παρακάτω)
Βιβλιοθήκες Rust	Οικοσύστημα crates.io	MIT / Apache-2.0 (ως επί το πλείστον)

Αναφορά ISO 639-3: οι κωδικοί γλωσσών προέρχονται από το iso639-3.sil.org (πρέπει να αναφερθεί η πηγή). Τα δεδομένα που προστέθηκαν από το XIMOD — ενδώνυμα, σχετική γραμματοσειρά, αντιστοιχίσεις χώρας ↔ γλώσσας — δεν αποτελούν μέρος του προτύπου ISO 639-3, και οι αναγνωριστικοί κωδικοί του προτύπου δεν τροποποιούνται. Επιπλέον, η εφαρμογή δεν πρέπει να παρέχει κανένα μέσο για την αναδιανομή του πλήρους συνόλου των κωδικών.